

Logistik

Versionsstand 11.12.2025

1. Mediengestützte Inhalte

- 1.1. Modul 1 - Verfahren für die Materialbedarfsplanung
- 1.2. Modul 2 - Beschaffungsstrategien, Konzept und Instrumente
- 1.3. Modul 3 - Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

2. Virtueller Präsenzunterricht Tag 1

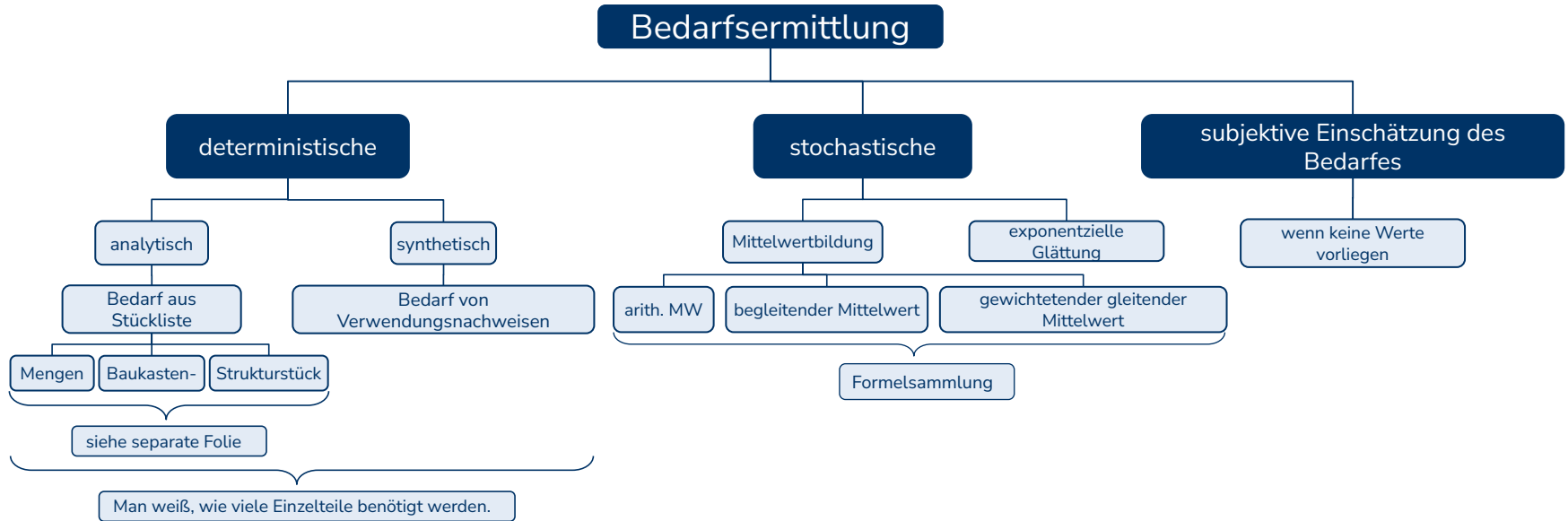
- 2.1. Grundlagen und Aufgaben der Logistik
- 2.2. Grundlagen und Aufgaben der Beschaffungslogistik
- 2.3. Der Beschaffungsprozess
- 2.4. Allgemeines zur Distributionslogistik

3. Virtuelle Präsenzunterricht Tag 2

- 3.1. Spezielle Rechtsaspekte
- 3.2. Materialfluss

Modul 1:

Verfahren für die Materialbedarfsplanung

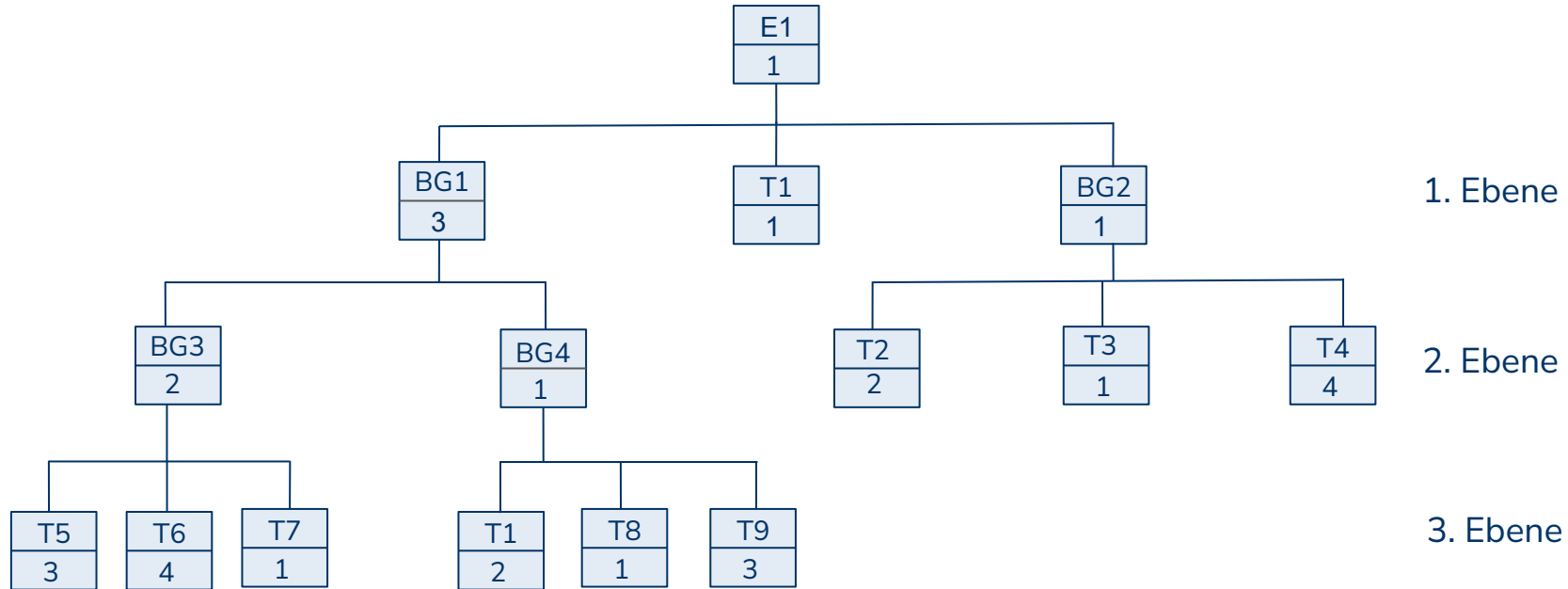


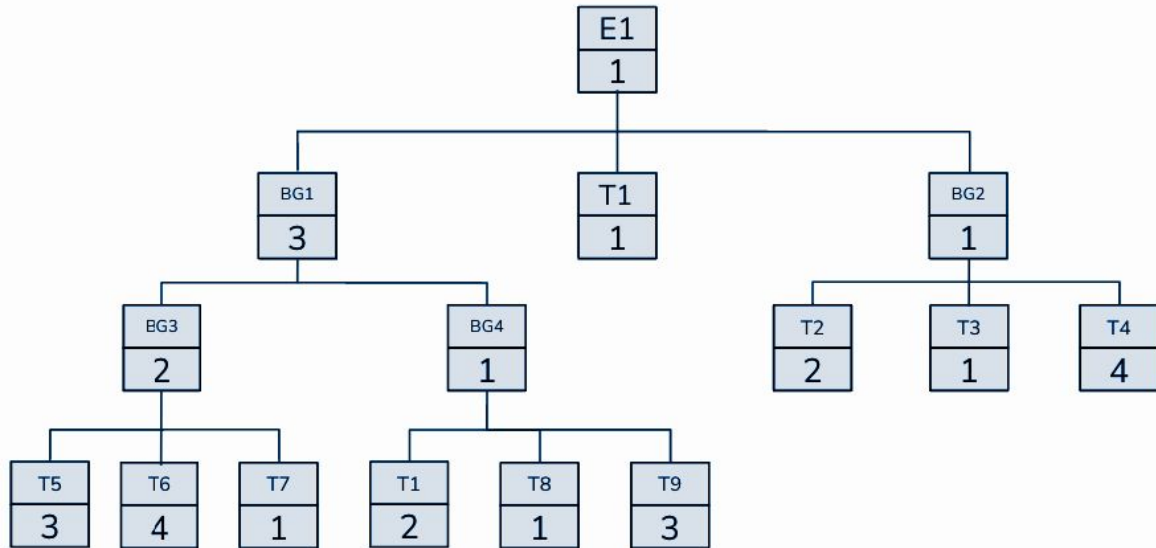
Bei Stücklisten/ auftragsbezogen
(Primärbedarf -> Sekundärbedarf)

Bevorzugt bei konstantem Verbrauch

- Verbrauchsabhängig (stochastisch)
 - Bei konstantem Verbrauch
 - Arithmetischer Mittelwert
 - Gleitender Mittelwert
 - Gewichteter gleitender Mittelwert
 - Exponentielle Glättung
- Bedarfsabhängig (deterministisch)
 - Analytische Verfahren aus der Stückliste
 - Nach Aufgabe
 - Konstruktionsstückliste
 - Fertigungsstückliste
 - Nach Darstellung
 - Mengenstückliste
 - Strukturstückliste
 - Baukastenstückliste
 - Synthetische Verfahren durch Verwendungsnachweis
- Subjektive Schätzung
 - Wenn keine Werte vorliegen

- Erzeugnisstrukturen
 - **“Baumdiagramm”**: Unterteilung in Einzelteile und Baugruppen
 - Bedarf der Einzelteile muss “hoch multipliziert” werden
- Strukturstückliste
 - Die Zusammensetzung des Bauteiles wird strukturiert dargestellt in verschiedenen Ebenen
- Mengenstückliste
 - Zeigt den Gesamtbedarf der Einzelteile an, die für ein Fertigerzeugnis benötigt werden
- Baukastenstückliste
 - Zeigt den Gesamtbedarf der Einzelteile an, die für jede Baugruppe benötigt werden
- Gozintograph
 - Jedes Teil/Baugruppe wird nur einmal als Kreis dargestellt. Pfeilverbindungen zeigen an, wie die Teile verwendet werden.





1. Ebene

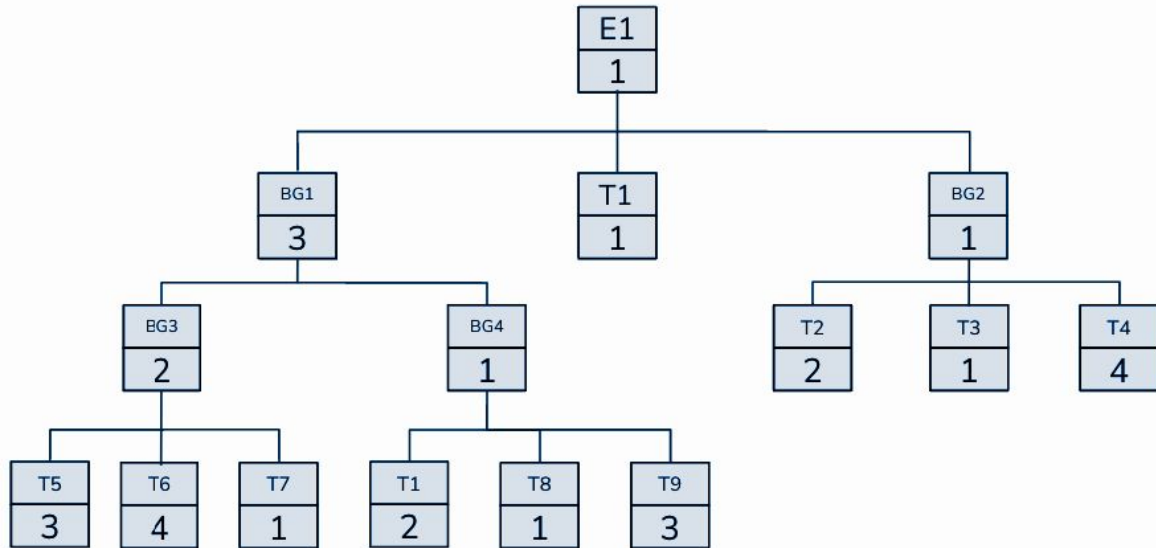
2. Ebene

3. Ebene

Strukturstückliste			
lfd.Nr.	Ebene	Ident-Nr.	Menge
1	1	BG1	3
2	2	BG3	2
3	3	T5	3
4	3	T6	4
5	3	T7	1
6	2	BG4	1
7	3	T1	2
8	3	T8	1
9	3	T9	3
10	1	T1	1
11	1	BG2	1
12	2	T2	2
13	2	T3	1
14	2	T4	4

Verfahren für die Materialbedarfsplanung

Verfahren für die Materialbedarfsermittlung - Baukastenstückliste



1. Ebene

2. Ebene

3. Ebene

Baukastenstückliste		
Erzeugnis 1		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	BG 1	3
2	T 1	1
3	BG 2	1

Baukastenstückliste		
BG 1		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	BG 3	2
2	BG 4	1

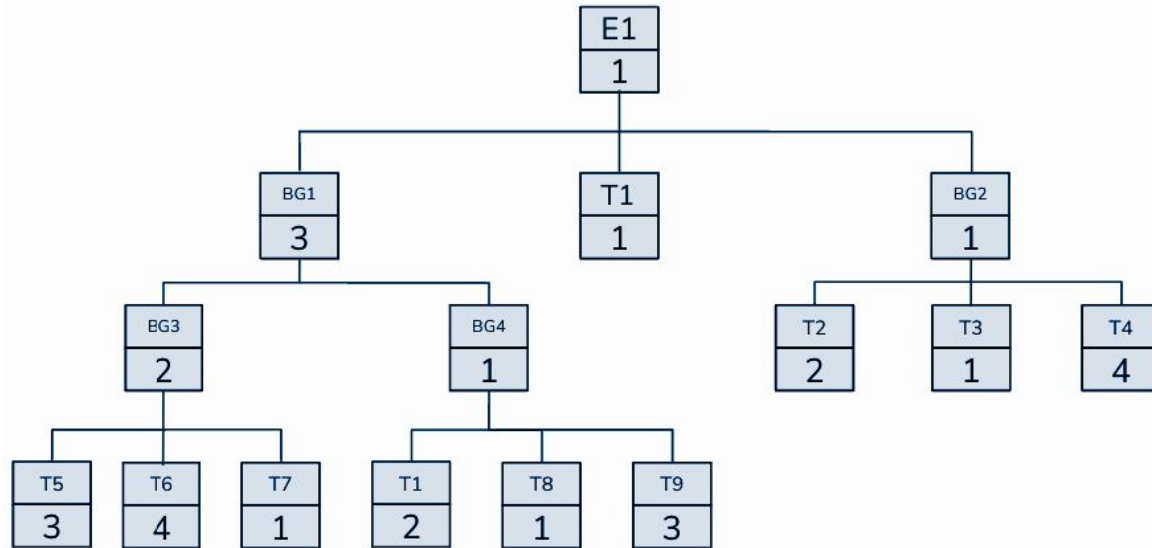
Baukastenstückliste		
BG 3		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 5	3
2	T 6	4
3	T 7	1

Baukastenstückliste		
BG 4		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 1	2
2	T 8	1
3	T 9	3

Baukastenstückliste		
BG 2		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 2	2
2	T 3	1
3	T 4	4

Verfahren für die Materialbedarfsplanung

Verfahren für die Materialbedarfsermittlung - Mengenstückliste

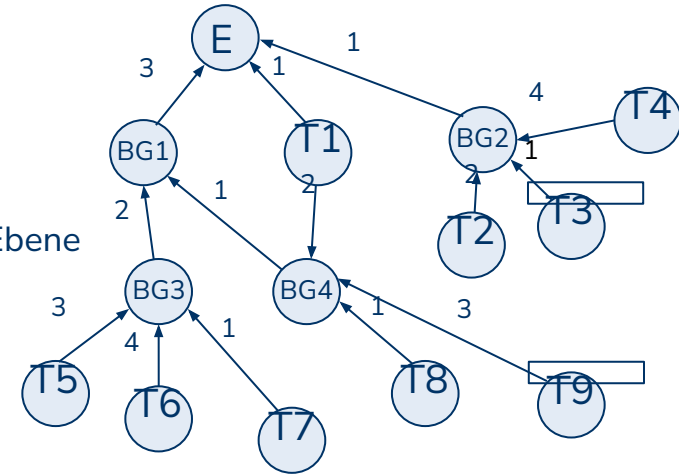
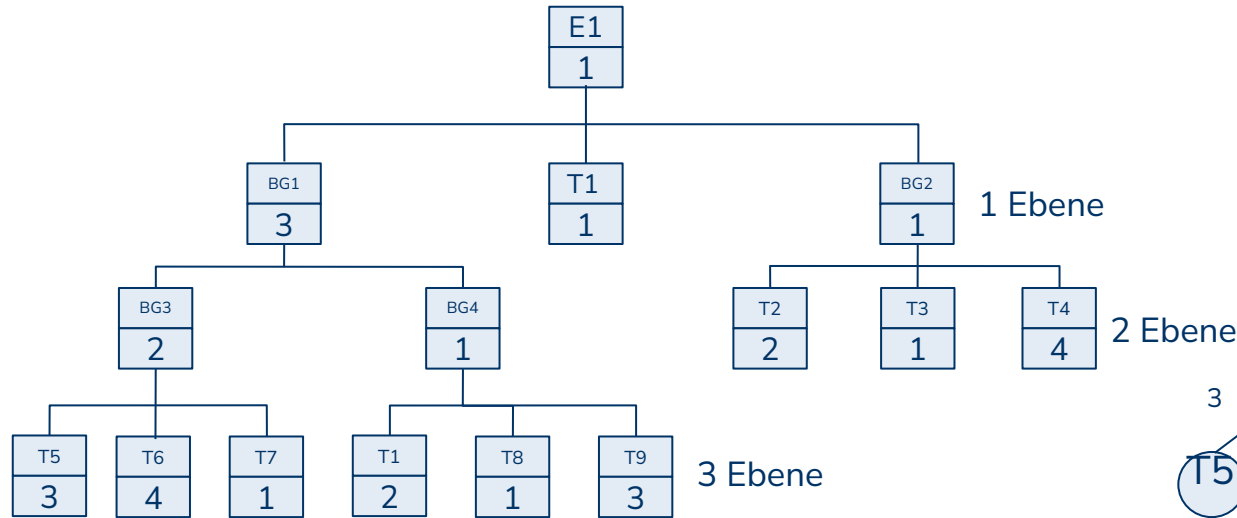


1. Ebene

2. Ebene

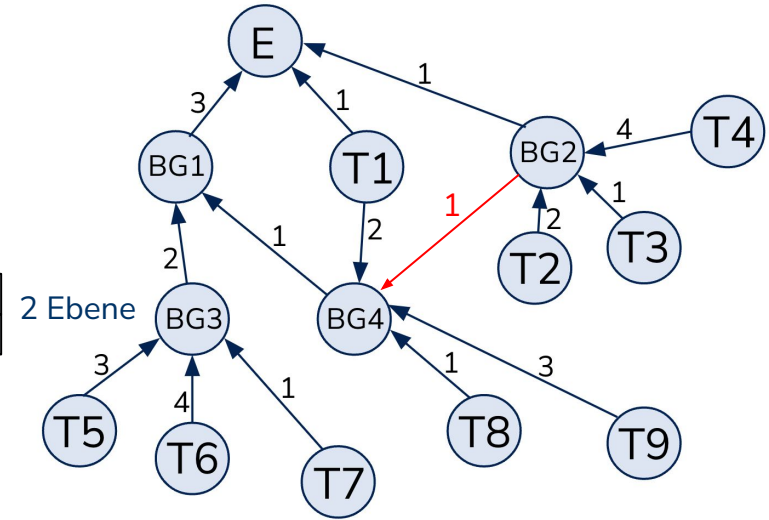
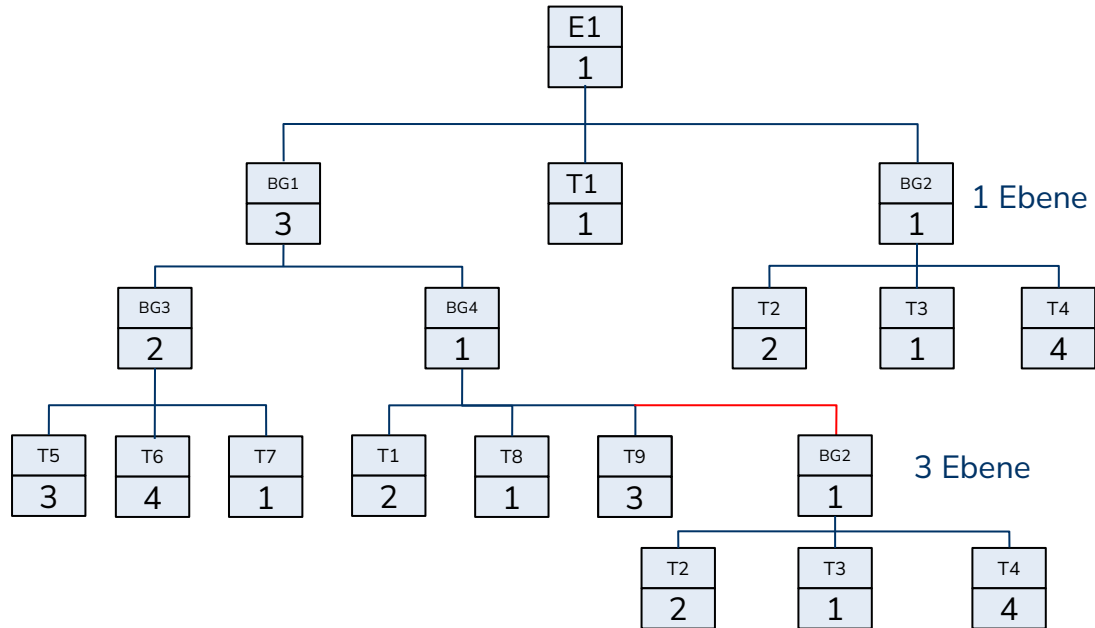
3. Ebene

Mengenstückliste	
Bezeichnung	Menge
T1	7
T2	2
T3	1
T4	4
T5	18
T6	24
T7	6
T8	3
T9	9



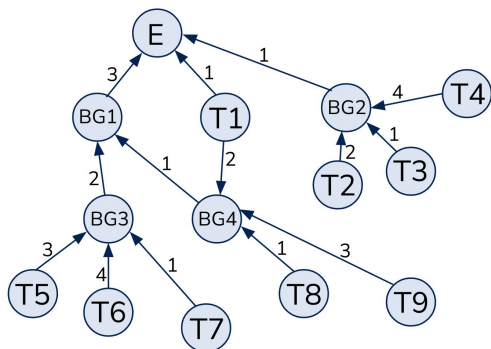
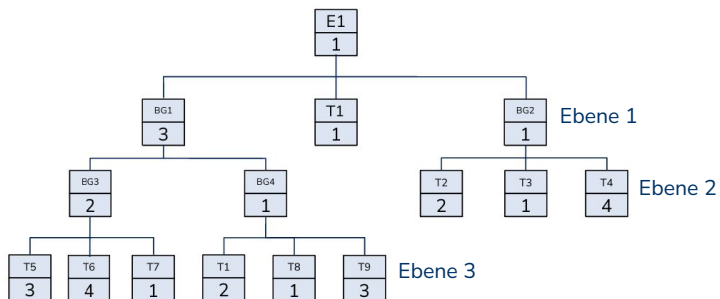
Wichtiges:

- Welche Pfeile führen zum Fertigerzeugnis "E" hin? Das ist die Ebene 1.
- Auf den Pfeilen wird die Anzahl beschriftet, wie oft das Bauteil auf der entsprechenden Ebene benötigt wird.
- Jedes Teil und jede Baugruppe wird nur einmalig als Kreis dargestellt, siehe Teil 1.
- Da das Teil 1 direkt in das Erzeugnis einfließt, aber auch in der BG4 vorkommt, führen von T1 2 Pfeile weg.



Verfahren für die Materialbedarfsplanung

Verfahren für die Materialbedarfsermittlung - Überblick



Mengenstückliste	
Bezeichnung	Menge
T1	7
T2	2
T3	1
T4	4
T5	18
T6	24
T7	6
T8	3
T9	9

Strukturstückliste			
lfd.Nr.	Ebene	Ident-Nr.	Menge
1	1	BG1	3
2	2	BG3	2
3	3	T5	3
4	3	T6	4
5	3	T7	1
6	2	BG4	1
7	3	T1	2
8	3	T8	1
9	3	T9	3
10	1	T1	1
11	1	BG2	1
12	2	T2	2
13	2	T3	1
14	2	T4	4

Baukastenstückliste		
Erzeugnis 1		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	BG 1	3
2	T 1	1
3	BG 2	1

Baukastenstückliste		
BG 1		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	BG 3	2
2	BG 4	1

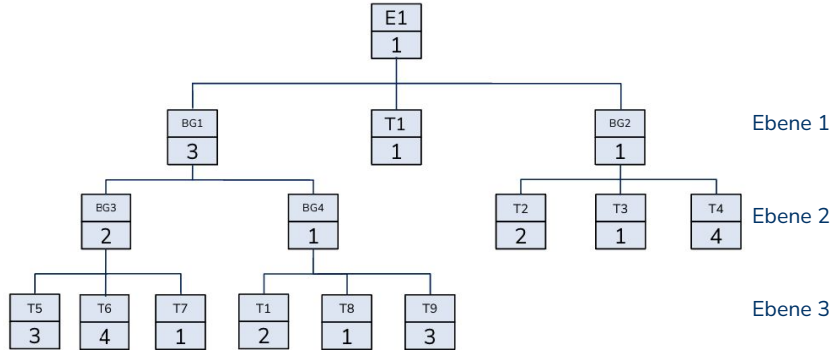
Baukastenstückliste		
BG 3		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 5	3
2	T 6	4
3	T 7	1

Baukastenstückliste		
BG 4		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 1	2
2	T 8	1
3	T 9	3

Baukastenstückliste		
BG 2		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 2	2
2	T 3	1
3	T 4	4

Verfahren für die Materialbedarfsplanung

Übungsaufgabe - Berechne den Nettobedarf der Teile, wenn das Erzeugnis E1 1000x benötigt wird



Erzeugnis/ Teil	Lager- bestand	Mindest- bestand	Reser- vierungen
E1	50		
BG1	0		
BG2	300		50
BG3	200		
BG4	800		
T1	4000	300	
T2	280		150
T3	2500	500	
T4	4000		120
T5	2000	500	
T6	4000	500	
T7	3000	1000	
T8	2000	100	
T9	0	0	0

Vorgehensweise:

- Wie hoch ist mein verfügbarer Lagerbestand?
- Mengenstückliste für 1 x E1 erstellen
 - Wie viele Einzelteile benötige ich?
- Bruttobedarf der Einzelteile berechnen
 - Unter Berücksichtigung des Lagerbestandes von 50 x E1
- Baukastenstückliste für jede BG erstellen
 - Wie viele Einzelteile sind in jeder BG?
- Gebundene Teile im verfügbaren LB der BG zusammenrechnen
- Tabelle für den Nettobedarf erstellen, d. h., Bruttobedarf minus verfügbarer Lagerbestand (der Einzelteile und der "zerlegten" Baugruppen")

Verfahren für die Materialbedarfsplanung

Übungsaufgabe - Berechne den Nettobedarf der Teile, wenn das Erzeugnis E1 1000x benötigt wird

1

Erzeugnis/ Teil	Lager- bestand	Mindest- bestand	Reser- vierungen	verfügbarer LB
E1	50			50
BG1	0			0
BG2	300		50	250
BG3	200			200
BG4	800			800
T1	4000	300		3700
T2	280		150	130
T3	2500	500		2000
T4	4000		120	3880
T5	2000	500	200	1300
T6	4000	500		3500
T7	3000	1000		2000
T8	2000	100		1900
T9	0	0	0	0

3

Bruttobedarf für 950x E1	
T1	6.650
T2	1.900
T3	950
T4	3.800
T5	17.100
T6	22.800
T7	5.700
T8	2.850
T9	8.550

2

Mengenstückliste	
Bezeichnung	Menge
T1	7
T2	2
T3	1
T4	4
T5	18
T6	24
T7	6
T8	3
T9	9

4

Baukastenstückliste		
BG 1		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	BG 3	2
2	BG 4	1

Baukastenstückliste		
BG 2		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 2	2
2	T 3	1
3	T 4	4

Baukastenstückliste		
BG 3		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 5	3
2	T 6	4
3	T 7	1

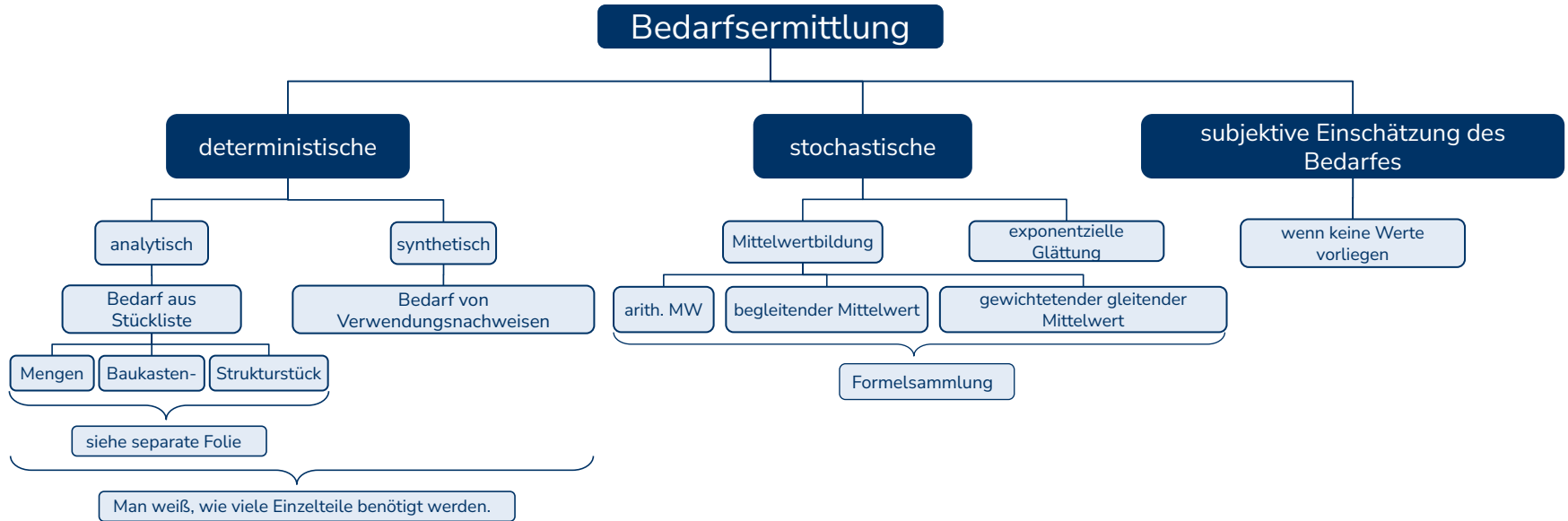
Baukastenstückliste		
BG 4		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 1	2
2	T 8	1
3	T 9	3

5

gebundene Teile im verfügbaren Lagerbestand der Baugruppen												
	Lager- bestand	reser- viert	verfügbar	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
BG1	0											
BG2	300	50	250		500	250	1.000					
BG3	200		200					600	800	200		
BG4	800		800	1.600							800	2.400
Summe				1.600	500	250	1.000	600	800	200	800	2.400

6

Menge	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Bruttobedarf	6.650	1.900	950	3.800	17.100	22.800	5.700	2.850	8.550
-verfügbarer LB (gebundene BG)	1.600	500	250	1.000	600	800	200	800	2.400
-verfügbarer LB (Einzelteile)	3.700	130	2.000	3.880	1.300	3.500	2.000	1.900	0
Nettobedarf	1.350	1.270	-1.300	-1.080	15.200	18.500	3.500	150	6.150



Bei Stücklisten/ auftragsbezogen
(Primärbedarf -> Sekundärbedarf)

Bevorzugt bei konstantem Verbrauch

$$\text{arith. Mittelwert} = \frac{120 + 80 + 110 + 90 + 100 + 70}{6} = 95$$

Gleitende Mittelwert:

Der neueste Wert wird durch den ältesten ersetzt

Juli 100 → ersetzt den Wert v. Januar

$$\text{gleitender MW} = \frac{80 + 110 + 90 + 100 + 70 + 110}{6} = 93,33$$

Gewichteter Mittelwert:

aktuellere Daten werden stärker gewichtet als ältere

$$\begin{aligned} & (120 \times 0,1) + (80 \times 0,15) + (110 \times 0,15) + (90 \times 0,2) + \\ & (100 \times 0,2) + (70 \times 0,2) = 12 + 12 + 16,5 + 18 + 20 + 14 \\ & = 92,5 \end{aligned}$$

Januar	120
Februar	80
März	110
April	90
Mai	100
Juni	70

Berechnung des Vorhersagewertes aus

- V_i = Vorhersagewert der vorangegangenen Periode
- V_i im Januar = 100
- Glättungsfaktor $a = 0,3$
- X_i = tatsächlicher Verbrauch Periode i

Formel	Vorhersagewert	Monat
$100 + 0,3 * (120 - 100)$	106	Februar
$106 + 0,3 * (80 - 106)$	98,2	März
$98,2 + 0,3 * (110 - 98,2)$	101,74	April
$101,74 + 0,3 * (90 - 101,74)$	98,218	Mai

Verbrauch

Januar	120
Februar	80
März	110
April	90
Mai	100
Juni	70

Auswirkungen hoher a

Je höher a , desto stärker wird der Verbrauch der Vorperiode berücksichtigt.

Monat	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni
Verbrauch in kg	15	16	17	18	19	20

Berechne den Prognosewert für den Monat Juli

1. mit dem gleitenden Mittelwert auf Basis der letzten 3 Verbrauchswerte
2. mit der exponentiellen Glättung erster Ordnung, wenn $a = 0,3$ und der Prognosewert für den Monat Juli 21 kg ist.

Modul 2:

Beschaffungsstrategien, Konzept und Instrumente

- Direkte Beschaffung
 - Direkt beim Hersteller
- Indirekte Beschaffung
 - Über einen Verkäufer, z. B. Großhandel

Einflussfaktoren für die Auswahl (siehe Nutzwertanalyse)

- Preis/Mindermengenzuschläge
- Qualität
- Lieferzeit
- Abnahmemenge
- Entfernung zum Lieferanten

- Direkte Beschaffung
 - Direkt beim Hersteller
- Indirekte Beschaffung
 - Über einen Verkäufer, z. B. Großhandel

Einflussfaktoren für die Auswahl (siehe Nutzwertanalyse)

- Preis-/Mindermengenzuschläge
- Qualität
- Lieferzeit
- Abnahmemenge
- Entfernung zum Lieferanten

- Anzahl der Lieferanten
 - Single Sourcing (**Vorteil:** Supply-Chain-Management leicht zu pflegen, Mengenrabatte)
 - Double Sourcing (**Vorteil:** Mehr Unabhängigkeit als von einer Quelle)
 - Multiple Sourcing (**Vorteil:** Mehrere Lieferanten zur Auswahl, Verhandlungspotenzial)
- Geografische Unterscheidung
 - Local Sourcing
 - National Sourcing
 - Global Sourcing

- Beschaffungszeitpunkt
 - Bestellpunktverfahren
 - Menge x wird beim Erreichen des Meldebestandes bestellt. (Grafik)
 - Formel für Meldebestand: $(\text{Tagesverbrauch} \times \text{Beschaffungszeit}) + \text{Sicherheitsbestand}$
 - Sicherheitsbestand: “eiserne Reserve”, z. B. bei Lieferverzug
 - Bestellrhythmusverfahren
 - Es wird immer in einem bestimmten Rhythmus bestellt, z. B. im 4-Wochen-Takt.
 - Just-in-Time (JIT)
 - Anlieferung erfolgt zur richtigen Zeit
 - Reduzierung des Lagerbestandes
 - Just-in-Sequence (JIS)
 - Noch anspruchsvoller als JIT, da die Teile auch in der richtigen Sequenz (Reihenfolge) angeliefert werden

- Käufer und Lieferant schließen einen Rahmenvertrag über eine gewisse Abnahmemenge von einem Beschaffungsobjekt ab
 - Abnahme Sicherheit für Lieferanten (langfristig)
 - Zusätzliche Rabatte für Käufer, wenn Abnahme laut dem Rahmenvertrag zum Jahresende erreicht wurde
 - Weniger Aufwand bei der Verhandlung

- Müssen im Vertrag speziell geregelt sein

Aufgabe:

- Klare Aufteilung der Verantwortung zwischen Käufer und Verkäufer
 - Transportkosten, Kostenübergang
 - Transport-Risiko, Risikoübergang
 - Tätigkeiten für die Abfertigung von Zoll

Kriterien:

- ~~(Preise)~~
- Zahlungsbedingung
- Qualität der Produkte
- Liefertermin
- Service
- Benutzerfreundlichkeit der Anlage
- Garantie des Herstellers
- Umweltaspekte

Beschaffungsstrategien, Konzept und Instrumente

Verfahren für die Materialbedarfsermittlung - Lieferantenauswahl Nutzwertanalyse

1. Kriterien auswählen
2. Bewertungsmaßstab festlegen
3. Gewichtung festlegen (unterschiedlich!)
4. Punkte vergeben
5. Nutzwert berechnen ($3 * 4$)
6. Kontrolle, ob der vorgegebene Zielerreichungsgrad (z. B. 75%) erfüllt wurde. ($75 \% * \text{max. Punktzahl } 5 = 3,75$)

Bewertungs- maßstab ②	Punkte
sehr gut	5
gut	4
mittel	3
geht so	2
schlecht	1

Vorteile: Transparent, berücksichtigt auch die nicht-monetären Faktoren
Nachteile: Zeitaufwendig, subjektive Kriterien für Gewichtung und Bewertung

	Angebot A			Angebot B		Angebot C	
Kriterium	Gewichtung	Punkte	Nutzwert	Punkte	Nutzwert	Punkte	Nutzwert
① Benutzer-freundlichkeit	③ 40 %	④ 5	⑤ 2	4	1,6	3	1,5
Lieferzeit	10 %	3	0,3	3	0,3	4	0,4
Service	10 %	2	0,2	4	0,4	5	0,5
Garantie	30 %	1	0,3	3	0,9	1	0,3
Umwelt	10 %	4	0,4	2	0,2	1	0,3
SUMME			3,2		3,4		3,0

⑥

Güter werden in A-, B- und C-Güter eingeteilt.

- Ziel: Wichtige Güter von unwichtigen unterscheiden.
- “Güter” sind hier nur ein Platzhalter. Das Analyseinstrument der ABC-Analyse kann auch verwendet werden für:
 - Mitarbeiter
 - Kunden
 - Lieferanten
 - Aufgaben

Einsatzbereiche:

- Lieferanten nach Kosten klassifizieren
- Material und Lagerbestände/Lagerumschlag
- Kunden nach Umsatz klassifizieren
- Aufgaben nach Wichtigkeit klassifizieren
- Projekte nach Wichtigkeit/Umsatz klassifizieren

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk. in EUR	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
1	30	10					
2	20	8					
3	10	20					
4	10	60					
5	100	2					
6	30	3					
7	20	2					
8	50	20					
9	200	0,1					
10	5	100					
11	30	40					
12	20	4					
13	50	3					
14	1000	2					

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
1	30	10	300 €	4,59 %	6		
2	20	8	160 €	2,45%	9		
3	10	20	200 €	3,06 %	7		
4	10	60	600 €	9,17 %	4		
5	100	2	200 €	3,06 %	8		
6	30	3	90 €	1,38 %	11		
7	20	2	40 €	0,61 %	13		
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3		
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14		
10	5	100	500 €	7,65 %	5		
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2		
12	20	4	80 €	1,22 %	12		
13	50	3	150 €	2,29 %	10		
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1		
			6.540 €	100 %			

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1	30,58 %	A
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2	48,93 %	A
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3	64,22 %	A
4	10	60	600 €	9,17 %	4	73,39 %	A
10	5	100	500 €	7,65 %	5	81,04 %	B
1	30	10	300 €	4,59 %	6	85,63 %	B
3	10	20	200 €	3,06 %	7	88,69 %	B
5	100	2	200 €	3,06 %	8	91,74 %	B
2	20	8	160 €	2,45 %	9	94,19 %	B
13	50	3	150 €	2,29 %	10	96,48 %	C
6	30	3	90 €	1,38 %	11	97,86 %	C
12	20	4	80 €	1,22 %	12	99,08 %	C
7	20	2	40 €	0,61 %	13	99,69 %	C
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14	100,00 %	C

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

1.

2.

3.

neu ordnen

5.

6.

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge
1	30	10	300 €	4,59 %	6
2	20	8	160 €	2,45%	9
3	10	20	200 €	3,06 %	7
4	10	60	600 €	9,17 %	4
5	100	2	200 €	3,06 %	8
6	30	3	90 €	1,38 %	11
7	20	2	40 €	0,61 %	13
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14
10	5	100	500 €	7,65 %	5
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2
12	20	4	80 €	1,22 %	12
13	50	3	150 €	2,29 %	10
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1
			6.540 €	100 %	

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1	30,58 %	A
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2	48,93 %	A
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3	64,22 %	A
4	10	60	600 €	9,17 %	4	73,39 %	A
10	5	100	500 €	7,65 %	5	81,04 %	B
1	30	10	300 €	4,59 %	6	85,63 %	B
3	10	20	200 €	3,06 %	7	88,69 %	B
5	100	2	200 €	3,06 %	8	91,74 %	B
2	20	8	160 €	2,45 %	9	94,19 %	B
13	50	3	150 €	2,29 %	10	96,48 %	C
6	30	3	90 €	1,38 %	11	97,86 %	C
12	20	4	80 €	1,22 %	12	99,08 %	C
7	20	2	40 €	0,61 %	13	99,69 %	C
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14	100,00 %	C

Güter werden in X, Y und Z Güter eingeteilt.

- X-Güter
 - Konstanter Verbrauch, sichere Bedarfsvorhersage
- Y-Güter
 - Es gibt einen Verbrauchertrend (z. B. Sonnencreme im Sommer)
 - Bedarfsvorhersage berechenbar gemäß dem Trend
- Z-Güter
 - Unregelmäßiger Verbrauch
 - Bedarfsvorhersage sehr schwer

Beschaffungsstrategien, Konzept und Instrumente

Verfahren für die Materialbedarfsermittlung - Die Kombination aus ABC- und XYZ-Analyse

	A	B	C	Lernschema: 2 Achsen • ABC (nach Wert) • XYZ-Achse (nach Verbrauch) → 9 Felder
X	- Hoher Wertanteil - Konstanter Verbrauch - Hohe Vorhersagegenauigkeit	- Mittlerer Wertanteil - Konstanter Verbrauch - Hohe Vorhersagegenauigkeit	- Geringer Wertanteil - Konstanter Verbrauch - Hohe Vorhersagegenauigkeit	
Y	- Hoher Wertanteil - Verbrauch schwankend - Mittlere Vorhersagegenauigkeit	- Mittlerer Wertanteil - Verbrauch schwankend - Mittlere Vorhersagegenauigkeit	- Geringer Wertanteil - Verbrauch schwankend - Mittlere Vorhersagegenauigkeit	
Z	- Hoher Wertanteil - Verbrauch unregelmäßig - Niedrige Vorhersagegenauigkeit	- Mittlerer Wertanteil - Verbrauch unregelmäßig - Niedrige Vorhersagegenauigkeit	- Geringer Wertanteil - Verbrauch unregelmäßig - Niedrige Vorhersagegenauigkeit	

Beschaffungsstrategien, Konzept und Instrumente

Verfahren für die Materialbedarfsermittlung - Die Kombination aus ABC- und XYZ-Analyse

	A	B	C
X	AX	BX	CX
Y	AY	BY	CY
Z	AZ	BZ	CZ

Lernschema:

2 Achsen

- ABC (nach Wert)
- XYZ-Achse (nach Verbrauch)

→ 9 Felder

- A-Güter
 - Sorgfältige Lieferantenauswahl
 - Intensiver Angebotsvergleich und Verhandlungen
 - Wenig Lagerbestände, da sehr viel Kapital gebunden ist.
 - JIT/terminbezogene Beschaffung
- B- Güter
 - Evtl. auch noch JIT (BX Güter)
- C- Güter
 - Einfache Bestellabwicklung
 - Vorratshaltung

- AX
 - Termingerech oder Just-In-Time
 - Kanban
 - Kurze Lagerreichweite
- CX
 - Einfache Bestellverfahren, Bestellzeitpunkt oder Bestellrhythmusverfahren
 - Optimale Bestellmenge
- AZ
 - Einsatz von Konsignationslager, da hoher Wert und Bedarfszeitraum nur schwer vorhersagbar
 - Konsignationslager = Ware liegt beim Lieferanten bereit, bis sie abgenommen wird
 - Käufer werden erst Eigentümer nach Erhalt der Ware
- CZ
 - Einfache Bestellverfahren, Bestellzeitpunkt oder Bestellrhythmusverfahren
 - Rahmenliefervertrag

- Nach dem Bezug der Einkaufsteile können Lieferanten bewertet werden.

Ziel:

- Die zukünftigen Bestellungen sollen optimiert werden.
- Sollen wir zukünftig bei diesem Lieferanten unsere Ware beziehen?

Kriterien:

- Qualität der eingekauften Produkte
- Wurde der Liefertermin eingehalten?
- Wie war der Service?

Die ABC GmbH hat aktuell 100 Lieferanten, bei denen sie regelmäßig Ware einkauft. 70% der Bestellungen werden über 10% der Lieferanten bezogen. Die restlichen 30 % werden bei den übrigen Lieferanten bestellt.

- a) Erläutere fünf mögliche Folgen dieses Einkaufsverhalten
- b) Nenne Maßnahmen, um den Entwicklungsprozess zu verbessern und die Kosten zu senken
- c) Nenne drei Instrumente für die Lieferantenbeurteilung

- a) Mögliche Folgen sind z.B.
 - Abhängigkeiten von Lieferanten
 - Hoher Zeitaufwand bei Bestellungen
 - Mangelhafter Lieferantenkontakt
 - Hoher Aufwand der Rechnungsprüfung
 - Hohe Kosten im Einkauf
- b) Mögliche Maßnahmen sind z.B.
 - Einführung eines Sourcing Verfahrens (Modular, single, double Sourcing)
 - ABC-Analyse
 - Lieferanten in A u. B Lieferanten einteilen
 - Rahmenverträge abschließen
- c) Mögliche Instrumente sind z.B.
 - Nutzwertanalyse,
 - Lieferantenanalyse
 - ABC-Analyse

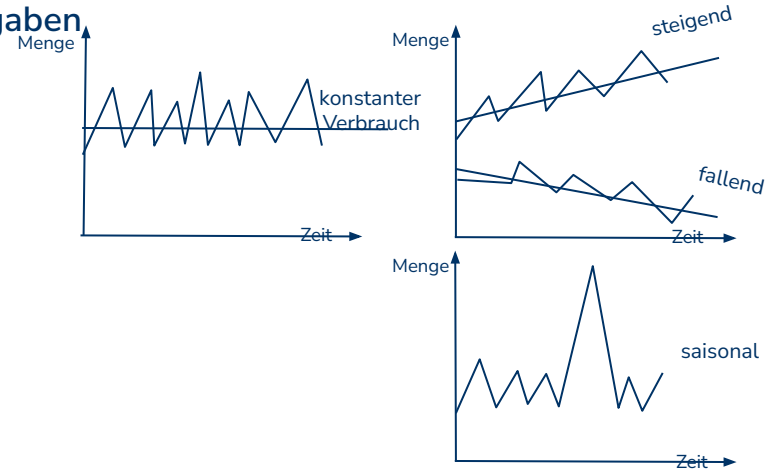
Modul 3:

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

- Sicherungsfunktion
- Ausgleichsfunktion
- Spekulation
- Veredelungsfunktion
- Bündelung von Versandaufträgen

Bestellmenge kann ...

- auftragsbezogen erfolgen
- nach dem planmäßigen Verbrauch erfolgen
- verbrauchsgesteuert erfolgen
 - Bestellrhythmus
 - Die Bestellung erfolgt in einem konstanten Rhythmus, z. B. alle 4 Wochen.
 - Bestellpunkt
 - Immer, wenn nur noch ein gewisser Bestand vorhanden ist, ist dieser “Zeitpunkt” der Auslöser für eine Bestellung.
- Optimale Bestellmenge
 - Die optimale Bestellmenge gibt die Bestellmenge in Stk. (nicht Häufigkeit der Bestellung an), bei dem die Gesamtkosten für die Bestellungen und gesamten Lagerhaltungskosten am günstigsten sind.



Jede Bestellung kostet Geld:

Diese Kosten setzen sich aus den Bestell- und Lagerhaltungskosten zusammen:

1. Bestellkosten (pro Bestellung):

- Einkauf muss Lieferanten anfragen
- Einkauf muss Verhandlungen führen
- Einkauf muss Lieferanten im System einpflegen
- Wareneingangskontrolle
- Rechnungskontrolle
- Jede Bestellung kostet uns X €.

2. Lagerhaltungskosten:

- Raumkosten für das Lager
- Mitarbeiter im Lager
- Kapitalbindungskosten
- Risiko des Diebstahls/Schwunds
- Abschreibungen (z. B. für das Lager)

→ Die optimale Bestellmenge ist die Bestellmenge in Stück, bei der die **Bestellkosten (Anzahl Bestellungen x Kosten pro Bestellung) UND Lagerhaltungskosten** am geringsten sind.

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 €

- Wir haben einen Monatsbedarf von 1,5 Tonnen Steinmehl und bestellen jeden Monat. Wie hoch sind die Gesamt-Bestellfixkosten im Jahr und wie hoch ist der Jahresbedarf an Steinmehl?
 - Bestellkosten = $100 \text{ €} \times 12 = 1.200 \text{ €}$
 - Jahresbedarf = $1,5\text{T} \times 12 = 18 \text{ T}$
- Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die gesamten Bestellfixkosten, wenn wir mit jeder Bestellung 2.000 kg Kunststoff bestellen.
 - $6 \times 100 \text{ €} = 600 \text{ €}$
- Berechne die Bestellkosten, wenn wir monatlich 1.000 kg bestellen.
 - $12 \times 100 \text{ €} = 1.200 \text{ €}$
- Berechne die Bestellkosten, wenn wir im Quartal eine Bestellung auslösen.
 - $4 \times 100 \text{ €} = 400 \text{ €}$

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestell- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf												
Bestell- kosten												

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

- Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg											
Bestell- kosten	100 €											

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i.H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg										
Bestell- kosten	100 €	200 €										

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i.H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg									
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €									

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg								
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €								

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg							
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €							

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg						
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €						

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg					
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €					

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg	1.500 kg				
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €				

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg	1.500 kg	1.333 kg			
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €			

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg	1.500 kg	1.333 kg	1.200 kg		
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €	1.000 €		

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg	1.500 kg	1.333 kg	1.200 kg	1.090 kg	
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €	1.000 €	1.100 €	

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 2 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 100 € pro Bestellung
 - Wir benötigen insgesamt 12.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung-e n
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg	1.500 kg	1.333 kg	1.200 kg	1.090 kg	1.000 kg
Bestell- kosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf												
Bestell- kosten												

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i.H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg											
Bestell- kosten	500 €											

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg										
Bestell- kosten	500 €	1.000 €										

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg									
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €									

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg								
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg								

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg							
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg	2.500 €							

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg						
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg	2.500 €	3.000 kg						

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg	857 kg					
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg	2.500 €	3.000 kg	3.500 €					

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg	857 kg	1.875 kg				
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg	2.500 €	3.000 kg	3.500 €	4.000 €				

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg	857 kg	1.875 kg	667 kg			
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg	2.500 €	3.000 kg	3.500 €	4.000 €	4.500 €			

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg	857 kg	1.875 kg	667 kg	600 kg		
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg	2.500 €	3.000 kg	3.500 €	4.000 €	4.500 €	5.000 €		

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg	857 kg	1.875 kg	667 kg	600 kg	545 kg	
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 kg	2.500 €	3.000 kg	3.500 €	4.000 €	4.500 €	5.000 €	5.500 €	

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 3 - Bestellkosten

$$\text{Gesamte Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Fixkosten pro Bestellung}$$

1. Jede Bestellung verursacht Fixkosten i. H. von 500 € pro Bestellung.
 - Wir benötigen insgesamt 6.000 kg Kunststoff im Jahr. Berechne die Bestellkosten.

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung-e n	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en	Anzahl d. Bestellung- en
6.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	6.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg	857 kg	1.875 kg	667 kg	600 kg	545 kg	500 kg
Bestell- kosten	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €	4.000 €	4.500 €	5.000 €	5.500 €	6.000 €

$$\text{Meldebestand} = \text{Verbrauch pro Zeiteinheit (z. B. Tagesverbrauch)} \times \text{Wiederbeschaffungszeit} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$$\text{Lagerhaltungskosten} = \text{ØLagerbestand(Stück)} \times \text{Einstandspreis} \times \text{Zinssatz } iL \text{ für Lagerhaltungskosten}$$

$$\text{ØLagerhaltungskosten} = iL1 \text{ (Lagerzinssatz für Kapitalbildung)} \times iL2 \text{ (Zins für Lagerkosten)}$$

$$\text{ØLagerbestand(Stück)} = \frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2}$$

$$\text{ØLagerbestand(Stück)} = \frac{\text{Anfangsbestand} + 12 \text{ Monatsendbestände}}{13}$$

$$\text{ØLagerbestand(Stück)} = \frac{\text{Bestellmenge } x}{2} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$$iL1 = \frac{\text{Lagerkosten gesamt}}{\text{ØLagerbestandswert}} \times 100$$

$$iL2 = \frac{\text{Lagerkosten gesamt}}{360} \times 100$$

$$\text{Sicherheitsbestand} = \text{ØVerbrauch pro Tag} \times \text{Sicherheitszeit / Reichweite in Tagen}$$

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Gesamter Jahresverbrauch}}{\text{ØLagerbestand}}$$

$$\text{ØLagerdauer in Tage} = \frac{360}{\text{Lagerumschlagshäufigkeit}}$$

$$\text{Lagerreichweite in Tage} = \frac{\text{ØLagerbestand}}{\text{Ø Verbrauch pro Tag}}$$

[illegible]

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 4 - Durchschnittlicher Lagerbestand - und Lagerhaltungskosten

Jahres- verbrauch	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
Anzahl d. Bestellungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg abgerundet	1500 kg	1.333 kg abgerundet	1.200 kg	1.091 kg aufgerundet	1.000 kg
Bestellkosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €
durch. Lager- bestand	6.000	3.000	2.000	1.500	1.200	1.000	857	750	666,50	600	545,45	500
Durch. Lager- bestand mit SB von 200												
Lagerhaltungs- kosten mit SB IL = Zins 10 % EP = 5 €												
Gesamt- kosten												

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 4 - Durchschnittlicher Lagerbestand - und Lagerhaltungskosten

Jahres- verbrauch	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
Anzahl d. Bestellungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg abgerundet	1500 kg	1.333 kg abgerundet	1.200 kg	1.091 kg aufgerundet	1.000 kg
Bestellkosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €
durch. Lager- bestand	6.000	3.000	2.000	1.500	1.200	1.000	857	750	666,50	600	545,45	500
Durch. Lager- bestand mit SB von 200	6.200	3.200	2.200	1.700	1.400	1.200	1.057	950	866,50	800	745,45	700
Lagerhaltungs- kosten mit SB IL = Zins 10 % EP = 5 €												
Gesamt- kosten												

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 4 - Durchschnittlicher Lagerbestand - und Lagerhaltungskosten

Jahres- verbrauch	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
Anzahl d. Bestellungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg abgerundet	1500 kg	1.333 kg abgerundet	1.200 kg	1.091 kg aufgerundet	1.000 kg
Bestellkosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €
durch. Lager- bestand	6.000	3.000	2.000	1.500	1.200	1.000	857	750	666,50	600	545,45	500
Durch. Lager- bestand mit SB von 200	6.200	3.200	2.200	1.700	1.400	1.200	1.057	950	866	800	745	700
Lagerhaltungs- kosten mit SB IL = Zins 10 % EP = 5 €	3.100	1.600	1.100	850	700	600	528,5	475	433,25	400	372,73	350
Gesamt- kosten												

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 4- Durchschnittlicher Lagerbestand - und Lagerhaltungskosten

Jahres- verbrauch	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
Anzahl d. Bestellungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg abgerundet	1500 kg	1.333 kg abgerundet	1.200 kg	1.091 kg aufgerundet	1.000 kg
Bestellkosten	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €
durch. Lager- bestand	6.000	3.000	2.000	1.500	1.200	1.000	857	750	666,50	600	545,45	500
Durch. Lager- bestand mit SB von 200	6.200	3.200	2.200	1.700	1.400	1.200	1.057	950	866,50	800	745,45	700
Lagerhaltungs- kosten mit SB IL = Zins 10 % EP = 5 €	3.100	1.600	1.100	850	700	600	528,5	475	433,25	400	372,73	350
Gesamt- kosten	3.200 €	1.800 €	1.400 €	1.250 €	1.200 €	1.200 €	1.228,50 €	1.275 €	1.333,25 €	1.400 €	1.472,73 €	1.550 €

$\text{Meldebestand} = \text{Verbrauch pro Zeiteinheit (z. B. Tagesverbrauch)} \times \text{Wiederbeschaffungszeit} + \text{Sicherheitsbestand}$

$\text{Lagerhaltungskosten} = \text{ØLagerbestand(Stück)} \times \text{Einstandspreis} \times \text{Zinssatz } iL \text{ für Lagerhaltungskosten}$

$iL \text{ Lagerhaltungskosten} = iL1 \text{ (Lagerzinssatz für Kapitalbildung)} \times iL2 \text{ (Zins für Lagerkosten)}$

$$\text{ØLagerbestand(Stück)} = \frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2}$$

$$\text{ØLagerbestand(Stück)} = \frac{\text{Anfangsbestand} + 12 \text{ Monatsendbestände}}{13}$$

$$\text{ØLagerbestand(Stück)} = \frac{\text{Bestellmenge } x}{2} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$$iL1 = \frac{\text{Lagerkosten gesamt}}{\text{ØLagerbestandswert}} \times 100$$

$$iL2 = \frac{\text{Lagerkosten gesamt}}{360} \times 100$$

$\text{Sicherheitsbestand} = \text{ØVerbrauch pro Tag} \times \text{Sicherheitszeit / Reichweite in Tagen}$

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Gesamter Jahresverbrauch}}{\text{ØLagerbestand}}$$

$$\text{ØLagerdauer in Tage} = \frac{360}{\text{Lagerumschlagshäufigkeit}}$$

$$\text{Lagerreichweite in Tage} = \frac{\text{ØLagerbestand}}{\text{Ø Verbrauch pro Tag}}$$

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 5- Durchschnittlicher Lagerbestand und Lagerhaltungskosten

$$\text{Durchschnittlicher Lagerbestand} = \frac{\text{Bestellmenge } X}{2} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$$\text{Durchschnittlicher Lagerbestand} = \frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2}$$

$$\text{Durchschnittlicher Lagerbestand} = \frac{\text{Anfangsbestand} + 12 \times \text{den (Monats) Endbestand}}{13}$$

$$\text{Lagerhaltungskosten} = \text{Durchschnittlicher Lagerbestand (Stück)} \times \text{Einstandspreis (EP)} \times \text{IL}$$

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg	1500 kg	1.333 kg	1.200 kg	1.090 kg	1.000 kg
Bestell- kosten												
Durch. Lager- bestand												
durch. Lager- bestand mit SB von 400												
Lagerhaltungs kosten mit SB iL=Zins 15% EP= 10 €												
Gesamt- kosten												

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 5- Durchschnittlicher Lagerbestand und Lagerhaltungskosten

$$\text{Durchschnittlicher Lagerbestand} = \frac{\text{Bestellmenge } X}{2} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$$\text{Durchschnittlicher Lagerbestand} = \frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2}$$

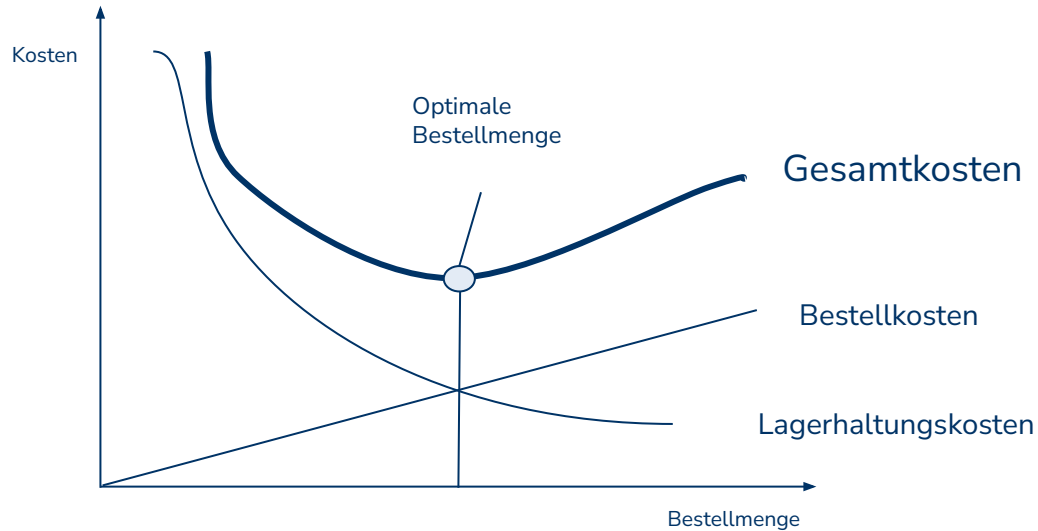
$$\text{Durchschnittlicher Lagerbestand} = \frac{\text{Anfangsbestand} + 12 \times \text{den (Monats) Endbestand}}{13}$$

$$\text{Lagerhaltungskosten} = \text{Durchschnittlicher Lagerbestand (Stück)} \times \text{Einstandspreis (EP)} \times 12$$

Jahres- verbrauch	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen	Anzahl d. Bestellungen
12.000 kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menge pro Bestellung für den Jahresbedarf	12.000 kg	6.000 kg	4.000 kg	3.000 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.714 kg	1500 kg	1.333 kg	1.200 kg	1.090 kg	1.000 kg
Bestell- kosten	100€	200€	300€	400€	500€	600€	700€	800€	900€	1.000€	1.100€	1.200€
Durch. Lager- bestand	6.000	3.000	2.000	1.500	1.200	1.000	857	750	667	600	545	500
durch. Lager- bestand mit SB von 400	6.400	3.400	2.400	1.900	1.600	1.400	1.257	1.050	1.066	1.000	945	900
Lagerhaltungsk osten mit SB iL=Zins 15% EP= 10 €	9600€	5100€	3600€	2850€	2400€	2100€	1885,5€	1725€	1599€	1500€	1417,5€	1350€
Gesamt- kosten	9.700€	5.300€	3.900€	3.250€	2.900€	2.700€	2.585,50€	2.525€	2.499€	2.500€	2.517,50€	2.550€

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Optimale Bestellmenge grafisch mit Kostenverläufen



Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Optimale Bestellmenge (Andlersche Formel)

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times k_B \times X_{ges}}{EP \times i_L}}$$

k_B = fixe Bestellkosten / Bestellung 100€

X_{ges} = Jahresbedarf 30.000 Stk.

EP = Einstandspreis 5t

i_L = Zinssatz Lagerhaltung (in Dezimale)
12%

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 30.000}{5 \times 0,12}} = 3.163 \text{ Stk.}$$

$\times 0,05$

$\times 0,02$

<u>Handel</u>	
Listeneinkaufspreis	100 t
– Rabatt 5 %	5 t
+ Mindermengenzuschlag	
Zieleinkaufspreis	95 t
– Skonto 2 %	1,9
Bareinkaufspreis	93,1
+ Bezugskosten	
Einstands – / Bezugspreis	93,1

$: 0,95$

$: 0,98$

- Bestellkosten kb
 - (Kosten pro Bestellung)
- Jahresbedarf X_{ges}
 - Monatsbedarf muss evtl. auf Jahre gerechnet werden
 - Wie viele Bestellungen werden benötigt, um den Jahresbedarf X_{ges} zu decken?
- Einstandspreis
 - siehe "Handelskalkulation", evtl. Bruttopreis beachten
- Lagerhaltungskostensatz
 - %-Angabe muss in Dezimalschreibweise umgewandelt werden. (12 % = 0,12)

- Gebindegrößen vom Lieferanten
- Haltbarkeit der Ware (Lebensmittel sind z. B. nicht so lange lagerfähig)
- Vorgegebene Abnahmemengen des Verkäufers
 - Mindestabnahme
 - Maximalabnahme
- Lagerpolitik
- Marktsituation
- Vorgegebene Mindest-/Maximalbestellmenge vom Lieferanten
- Verpackungsgrößen
- Transportkapazität
- Keine ausreichende Lagerkapazität
- Keine ausreichenden liquiden Mittel zur Verfügung

- Änderung der fixen Bestellkosten
- Änderungen des Einstandspreises
- Änderungen des Zinssatzes
- Änderung des Jahresbedarfs

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times k_B \times X_{ges}}{EP \times i_L}}$$

- Höchstbestand
 - Obergrenze des Lagers, Lager ist voll
- Durchschnittlicher Lagerbestand
 - Achtung, mehrere mögliche Formeln. Gibt es einen Sicherheitsbestand?
- Sicherheitsbestand
 - Der SB ist die “eiserne Reserve” und sollte unter normalen Bedingungen nicht angerührt werden
 - Bleibt immer vorrätig, für den Fall, dass unvorhergesehene Lieferschwierigkeiten auftreten
 - Ziel des Sicherheitsbestandes ist es, die Produktion bei Lieferschwierigkeiten aufrechtzuerhalten
- Meldebestand
 - Wenn der Meldebestand erreicht wird, wird rechtzeitig neu bestellt, damit der Sicherheitsbestand nicht angetastet wird

$\text{Meldebestand} = \text{Verbrauch pro Zeiteinheit (z. B. Tagesverbrauch)} \times \text{Wiederbeschaffungszeit} + \text{Sicherheitsbestand}$

$\text{Lagerhaltungskosten} = \emptyset \text{Lagerbestand (Stück)} \times \text{Einstandspreis} \times \text{Zinssatz } iL \text{ für Lagerhaltungskosten}$

$iL \text{ Lagerhaltungskosten} = iL1 \text{ (Lagerzinssatz für Kapitalbildung)} \times iL2 \text{ (Zins für Lagerkosten)}$

$$\emptyset \text{Lagerbestand (Stück)} = \frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2}$$

$$\emptyset \text{Lagerbestand (Stück)} = \frac{\text{Anfangsbestand} + 12 \text{ Monatsendbestände}}{13}$$

$$\emptyset \text{Lagerbestand (Stück)} = \frac{\text{Bestellmenge} \times}{2} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$$iL1 = \frac{\text{Lagerkosten gesamt}}{\emptyset \text{Lagerbestandswert}} \times 100$$

$$iL2 = \frac{\text{Lagerkosten gesamt}}{360} \times 100$$

$\text{Sicherheitsbestand} = \emptyset \text{Verbrauch pro Tag} \times \text{Sicherheitszeit / Reichweite in Tagen}$

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Gesamter Jahresverbrauch}}{\emptyset \text{Lagerbestand}}$$

$$\emptyset \text{Lagerdauer in Tage} = \frac{360}{\text{Lagerumschlagshäufigkeit}}$$

$$\text{Lagerreichweite in Tage} = \frac{\emptyset \text{Lagerbestand}}{\emptyset \text{Verbrauch pro Tag}}$$

Berechne den Sicherheitsbestand, Meldebestand, die Bestellmenge und die Bestellhäufigkeit.

- Maximale Lagerkapazität 10.000 Stk.
- Verbrauch pro Tag 100 Stück
- Reichweite des Sicherheitsbestandes 10 Tage
- Wiederbeschaffungszeit 6 Tage
- Interne Bearbeitungszeit für die Bestellung 1 Tag
- 240 Fertigungstage
- Gehe davon aus, dass der Sicherheitsbestand nicht angefasst wird und das Lager immer bis zur maximalen Kapazität befüllt wird.

Sicherheitsbestand:

$$10 * 100 = 1.000 \text{ Stück}$$

Meldebestand

Sicherheitsbestand + (Tagesverbrauch *
Wiederbeschaffungszeit)

$$1.000 \text{ Stück} + (100 \text{ Stk. / Tag} * 7 \text{ Tage}) = 1.700$$

Bestellmenge

Maximale Lagerkapazität - Sicherheitsbestand
 $10.000 \text{ Stk.} - 1.000 \text{ Stk.} = 9.000 \text{ Stk.}$

Jahresbedarf

Tagesverbrauch * Fertigungstage

$$240 * 100 = 24.000$$

Bestellhäufigkeit

Jahresbedarf : Bestellmenge

$$24.000 : 9000 = 2,66 \rightarrow 3 \text{ Bestellungen}$$

+	Jahresanfangsbestand alle Lagerzugänge	20.000 64.000
-	Jahresendbestand	16.000
=	Jahresverbrauch	68.000

Berechne den Jahresverbrauch:

Datum	Lagerbestand	Lagerzugang im Monat	Lagerabgang
Jahres- anfangsbestand	20.000		?
Ende Januar	18.000	5.000	?
Ende Februar	17.000	4.000	?
Ende März	20.000	6.000	?
Ende April	19.000	3.000	?
Ende Mai	20.000	7.000	?
Ende Juni	18.000	4.000	?
Ende Juli	15.000	8.000	?
Ende August	20.000	9.000	?
Ende September	19.000	4.000	?
Ende Oktober	21.000	7.000	?
Ende November	20.000	2.000	?
Ende Dezember	16.000	5.000	?

Oder alternativer Lösungsweg

Datum	Lagerbestand	Lagerzugang im Monat	Lagerabgang		Verbrauch
Jahres- anfangsbestand	20.000		?		
Ende Januar	18.000	5.000	?		7.000
Ende Februar	17.000	4.000	?		5.000
Ende März	20.000	6.000	?		3.000
Ende April	19.000	3.000	?		4.000
Ende Mai	20.000	7.000	?		6.000
Ende Juni	18.000	4.000	?		6.000
Ende Juli	15.000	8.000	?		11.000
Ende August	20.000	9.000	?		4.000
Ende September	19.000	4.000	?		5.000
Ende Oktober	21.000	7.000	?		5.000
Ende November	20.000	2.000	?		3.000
Ende Dezember	16.000	5.000	?		9.000
		64.000			68.000

- Jahresverbrauch 30.000 l
- Produktionstage im Jahr 260 Tage
- Lieferzeit 15 Tage
- Bearbeitungszeit 2 Tage
- Sicherheitsbestand 20 Tage
- Preis je Liter 3 €
- Bestellkosten pro Bestellung 110 €
- Lagerhaltungskostensatz 13 % p.a.

Berechne folgende Werte:

- Die optimale Bestellmenge
- Meldebestand
- Durchschnittlicher Lagerbestand
- Höchstbestand im Lager
- Lagerumschlagshäufigkeit pro Jahr
- Durchschnittlicher Lagerbestandswert in €
- Lagerhaltungskosten pro Jahr

a) Berechnung der optimalen Bestellmenge:

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times k_p \times X_{ges}}{EP \times i_L}}$$

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times 110 \text{ €} \times 30.000 \text{ l}}{3 \times 0,13}} = 4114 \text{ Liter}$$

b) Berechnung des Meldebestandes

$$\text{Meldebestand} = \text{Verbrauch pro ZE} + \text{Wiederbe. Zeit} + \text{SB}$$

$$\text{Meldebestand} = 115 \text{ l.} + 17 \text{ Tage} + (20 \times 115) = 4.255 \text{ l.}$$

c) Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestandes

$$\emptyset \text{Lagerbestand} = \frac{\text{Bestellmenge}}{2} + \text{SB}$$

$$\emptyset \text{Lagerbestand} = \frac{4.114 \text{ l.}}{2} + (20 \times 115) = 4.357 \text{ Stk.}$$

d) Berechnung des Höchstbestandes im Lager

$$\text{Höchstbestand} = \text{Sicherheitsbestand} + \text{Bestellmenge}$$

$$\text{Höchstbestand} = (20 \text{ Tage} \times 155 \text{ l.}) + 4.114 \text{ l.}$$

$$\text{Höchstbestand} = 2.300 \text{ l.} + 4.114 \text{ l.} = 6.414 \text{ l.}$$

e) Berechnung der Lagerumschlagshäufigkeit pro Jahr

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Jahresverbrauch}}{\emptyset \text{Lagerbestand}}$$

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{30.000 \text{ l}}{4357} = 6,89$$

f) Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestandswert in €

$$\emptyset \text{Lagerbestand} \times \text{Einstandspreis}$$

$$4357 \text{ l} \times 3 \text{ €} = 13.071 \text{ €}$$

g) Berechnung der Lagerhaltungskosten pro Jahr

$$\emptyset \text{Lagerbestand} \times \text{Einstandspreis} \times \text{Lagerhaltungskostensatz}$$

$$13.071 \times 0,13 = 1699,23 \text{ €}$$

Folgende Informationen für das Teil 3 liegen vor:

- Maximale Lagerkapazität 10.000
- Tagesverbrauch 150 Bauteile
- Wiederbeschaffungszeit 10 Tage
- Prüfzeit 2 Tage
- Reichweite des Sicherheitsbestandes 15 Tage
- Fertigungstage pro Jahr 240 Tage

Berechne

- den Sicherheitsbestand
- den Meldebestand
- den Jahresverbrauch
- die Bestellhäufigkeit (Lager wird voll aufgefüllt und der Sicherheitsbestand wird nicht angerührt)

Übungsaufgabe 10

a) Berechnung des Sicherheitsbestand

$$\emptyset \text{Verbrauch} \times \text{Tage Sicherheitszeit} \\ 150 \times 15 \text{ Tage} = 2.250 \text{ Stk.}$$

b) Berechnung des Meldebestand

$$\text{Tagesverbrauch} \times \text{Wiederbeschaffungszeit} \times \text{Sicherheitsbestand} \\ 150 \times 12 \text{ Tage} \times 2.250 = 4.050 \text{ Stk.}$$

c) Berechnung des Jahresverbrauch

$$\text{Fertigungstage} \times \emptyset \text{Verbrauch} \\ 240 \text{ Tage} \times 150 \text{ Stk.} = 36.000 \text{ Stk.}$$

d) Berechnung der Bestellhäufigkeit

$$\frac{\text{Jahresverbrauch}}{\text{Bauteile pro Bestellung}} \\ \frac{36.000 \text{ Stk.}}{(10.000 - 2.250)} = 4,64 \approx 5 \text{ Bestellungen / Jahr}$$

Kosten für das Lager:

- Miet-
- Energie-
- Personalkosten
- Kosten für den durchschnittlichen Lagerbestand
- Kalk. Abschreibung
- Kalk. Zinsen
- Versicherungen

Berechne den Lagerhaltungskostensatz (iL)

- Raumkosten Lager 150 T €
- Energiekosten Lager 80 T €
- Personalkosten Lager 350 T €
- Instandhaltungskosten Lager 60 T €
- Kapitalbindungskosten 4 Mio. €

Übungsaufgabe 11

a) Berechnung der Lagerhaltungskostensatz

$$150 T + 80 T + 350 T + 60 T = 640 T$$
$$\frac{640 T}{4000 T} = 0,16 = 16\%$$

Folgende Informationen liegen aus dem Vorjahr vor:

- Einkaufskosten 100.000 €
- Dispositionskosten 30.000 €
- Anzahl der Bestellungen 1.500 €
- Raumkostensatz Lager 5 %
- Personalkostensatz Lager 10 %
- Energiekosten Lager 3 %
- Verzinsung des gebundenen Kapitals 6 %
- Preis des Lieferanten 5 € / Stück
- Verpackungskosten 25 € / 100 Stück
- Transportkosten 20 € / 100 Stück
- Jahresbedarf 68.000 Stück

Berechne die optimale Bestellmenge

Übungsaufgabe 12**a) Berechnung der optimalen Bestellmenge**

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times k_B \times X_{ges}}{EP \times i_L}}$$

$$\frac{130.000}{1.500} = 87€$$

$$5\% + 10\% + 3\% + 6\% = 24\%$$

$$24\% = \frac{24}{100} = 0,24\%$$

$$\frac{25 € / 100 Stk.}{100} = 0,25 € / Stk. \quad \frac{20 € / 100 Stk.}{100} = 0,20 € / Stk.$$

$$5€ + 0,25€ + 0,20€ = 5,45€$$

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{87€ \times 68.000}{5,45€ \times 0,24\%}} = 3007,63 \approx 3008$$

- Maximale Lagerkapazität 3.000 Stk.
- Tagesverbrauch 100 Stk. / Tag
- Wiederbeschaffungszeit 10 Tage
- Prüfzeit 2 Tage
- Reichweite Sicherheitsbestand 5 Tage
- Fertigungstage 260 Tage
- Einstandspreis 7 € / Stk.
- Transportkosten 0,5 € pro Stk.
- Lagerhaltungskostensatz 20 % p.a.

Berechne:

- den Meldebestand,
- die Bestellhäufigkeit, wenn das Lager immer maximal aufgefüllt wird und der Sicherheitsbestand nicht unterschritten wird,
- die Lagerhaltungskosten.

Übungsaufgabe 13

a) Berechnung den Meldebestand

$$\text{Meldebestand} = \text{Tagesverbrauch} \times \text{WBZ} + \text{SB}$$

$$\text{Meldebestand} = 100 \text{ Stk.} \times 12 \text{ T} + (5 \times 100) = 1.700$$

b) Berechnung des Jahresbedarfs

$$\text{Bestellmenge} = 3.000 - 500 = 2.500 \text{ Stk.}$$

$$\text{Jahresverbrauch} = 100 \text{ Stk.} \times 260 \text{ Tage} = 26.000 \text{ Stk.}$$

$$\text{Bestellhäufigkeit} = \frac{\text{Jahresverbrauch}}{\text{Bestellmenge}} = \frac{26.000}{2.500} = 10,4 \text{ Bestellungen/Jahr}$$

c) Berechnung der Lagerhaltungskosten

$$\text{Lagerhaltungskosten} = \emptyset \text{ Lagerbestand} \times \text{Einstandspreis} \times \text{il}$$

$$\emptyset \text{ LB} = \frac{x}{2} + \text{SB}$$

$$\emptyset \text{ LB} = \frac{2.500}{2} + 500 = 1.750$$

$$\text{EP} = 7\text{€} / \text{il} = 0,2\%$$

$$\text{Lagerhaltungskosten} = 1.750 \times 7\text{€} \times 0,2\% = 2.450\text{€}$$

- Der Tagesverbrauch einer Bäckerei liegt bei 250 kg Mehl.
- Es wird an 260 Tagen gebacken.
- Der Lagerhaltungskostensatz beträgt 13 %.
- 100 kg Mehl kosten 180 €.
- Die Lieferzeit beträgt 9 Tage.
- Die Bestellfixkosten betragen pro Bestellung 110 €.
- Der Sicherheitsbestand liegt bei 12 x Tagesverbrauch.

Berechne:

- Die Lagerumschlagshäufigkeit pro Jahr bei einer Bestellmenge von 10.000 kg
- Die Lagerkosten pro Jahr bei einer Bestellmenge von 10.000 kg
- Die optimale Bestellmenge
- Wie lautet die optimale Bestellmenge, wenn nur in 5-kg-Gebinden bestellt werden kann?

Übungsaufgabe 14

- Berechnung der Lagerumschlagshäufigkeit pro Jahr bei einer Bestellmenge von 10.000 kg

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Verbrauch / Jahr}}{\emptyset \text{ Lagerbestand}}$$

$$\emptyset LB = \frac{x}{2} + SB$$

$$\emptyset LB = \frac{10.000}{2} + 3.000 = 8.000$$

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{65.000}{8.000} = 8,1 \approx 8x (\text{Bestellungen})$$

- Berechnung der Lagerkosten pro Jahr bei einer Bestellmenge von 10.000 kg

$$8.000 \times 180 \times 0,13\% = 187.200\text{€}$$

$$EP = 10.000\text{kg} : 100K = 100 \text{ Bestellungen}$$

- Berechnung der optimalen Bestellmenge

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times kb \times X_{ges.}}{EP \times il}}$$

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 65.000}{180 \times 0,15\%}} = 781,73 \approx 782$$

- Berechnung der optimalen Bestellmenge, wenn nur in 5kg Gebinde bestellt werden kann

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{14}{23,4}} = 780$$

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 15 - Kosteneinsparpotenzial durch die o. B.

Der durchschnittliche Jahresbedarf (bei 360 Tagen) eines Unternehmens liegt bei 300 t Kunststoff. Für das kommende Jahr wird ein Auftragsrückgang von 10 % prognostiziert.

- Der Sicherheitsbestand beträgt 10 t
- Die Lieferzeit beträgt 15 Tage und
- die interne Bearbeitungszeit 2 Tage

Das Granulat kostet 2,5 € / kg, geliefert wird in 100-kg-Gebinden.

Die Bestellfixkosten kb betragen pro Bestellung 60 €.

Der Lagerhaltungskostensatz beträgt 20 % p.a.

Berechne:

- Den Meldebestand
- Das Kosteneinsparpotenzial der optimalen Bestellmenge für das nächste Jahr, wenn bisher 15 t Granulat bestellt wurde (auf den Jahresbedarf im kommenden Jahr).

$$\emptyset \text{ Tagesverbrauch} = \frac{270T}{360T} = 0,75T$$

1. Berechnung der Anzahl der Bestellungen unter Anwendung von der optimalen Bestellmenge

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times kb \times X_{ges}}{EP \times iL}}$$

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times 60 \text{ €} \times 270.000 \text{ kg}}{2,5 \text{ €} \times 0,2}}$$

$$X_{opt} = 8.049,84 \text{ kg} \approx 8.000 \text{ kg}$$

$$\rightarrow \text{Anzahl der Bestellungen: } \frac{\text{Jahresverbrauch}}{\text{Bestellmenge pro Bestellung}} = \frac{270.000 \text{ kg}}{8.000 \text{ kg}}$$

$$\rightarrow \text{Anzahl der Bestellungen: } 33,75 \text{ Bestellungen} \approx 34 \text{ Bestellungen}$$

$$\text{Kosten} = \text{Bestellkosten} + \text{Lagerhaltungskosten}$$

$$\text{Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Kosten pro Bestellung}$$

$$\text{Bestellkosten} = 34 \text{ Bestellungen} \times 60 \text{ €}$$

$$\text{Bestellkosten} = 2.040 \text{ €}$$

$$\text{Lagerhaltungskosten} = \emptyset \text{ Lagerbestand} \times EP \times iL$$

$$\emptyset \text{ Lagerbestand} = \frac{\text{Bestellmenge}}{2} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$$\emptyset \text{ Lagerbestand} = \frac{8.000 \text{ kg}}{2} + 10.000 \text{ kg}$$

$$\emptyset \text{ Lagerbestand} = 14.000 \text{ kg}$$

$$\text{Lagerhaltungskosten} = 14.000 \text{ kg} \times 2,5 \text{ € / kg} \times 0,2 = 7.000 \text{ €}$$

$$\text{Kosten} = \text{Bestellkosten} + \text{Lagerhaltungskosten}$$

$$\text{Kosten} = 2.040 \text{ €} + 7.000 \text{ €}$$

$$\text{Kosten} = 9.040 \text{ €}$$

Festlegung der Bestellmenge und Rechenaufgaben

Übungsaufgabe 15 - Kosteneinsparpotenzial durch die o. B.

Der durchschnittliche Jahresbedarf (bei 360 Tagen) eines Unternehmens liegt bei 300 t Kunststoff. Für das kommende Jahr wird ein Auftragsrückgang von 10 % prognostiziert.

- Der Sicherheitsbestand beträgt 10 t
- Die Lieferzeit beträgt 15 Tage und
- die interne Bearbeitungszeit 2 Tage

Das Granulat kostet 2,5 € / kg, geliefert wird in 100-kg-Gebinden.

Die Bestellfixkosten k_b betragen pro Bestellung 60 €.

Der Lagerhaltungskostensatz beträgt 20 % p.a.

Berechne:

- Den Meldebestand
- Das Kosteneinsparpotenzial der optimalen Bestellmenge, wenn bisher 15 t Granulat bestellt wurde (auf den Jahresbedarf im kommenden Jahr)

2. Berechnung der Anzahl der Bestellungen, wenn 15T Granulat pro Bestellung (= 18 Bestellungen) ausgelöst werden.

$$\text{Anzahl der Bestellung: } \frac{\text{Jahresverbrauch}}{\text{Bestellmenge pro Bestellung}} = \frac{270.000 \text{ kg}}{15.000 \text{ kg}}$$

→ Anzahl der Bestellungen: 18 Bestellungen

$\text{Kosten} = \text{Bestellkosten} + \text{Lagerhaltungskosten}$

$\text{Bestellkosten} = \text{Anzahl der Bestellungen} \times \text{Kosten pro Bestellung}$

$\text{Bestellkosten} = 18 \text{ Bestellungen} \times 60 \text{ €}$

$\text{Bestellkosten} = 1.080 \text{ €}$

$\text{Lagerhaltungskosten} = \text{ØLagerbestand} \times \text{EP} \times \text{iL}$

$$\text{ØLagerbestand} = \frac{15.000 \text{ kg}}{2} + \text{Sicherheitsbestand}$$

$\text{ØLagerbestand} = 7.500 \text{ kg} + 10.000 \text{ kg}$

$\text{ØLagerbestand} = 17.500 \text{ kg}$

$\text{Lagerhaltungskosten} = 17.500 \text{ kg} \times 2,5 \text{ € / kg} \times 0,2 = 8.750 \text{ €}$

$\text{Kosten} = \text{Bestellkosten} + \text{Lagerhaltungskosten}$

$\text{Kosten} = 1.080 \text{ €} + 8.750 \text{ €}$

$\text{Kosten} = 9.830 \text{ €}$

Das Kostensparpotenzial zwischen 1. und 2. liegt somit bei 790€

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 16 - Kosteneinsparpotenzial durch die o. B.

- Monatsbedarf 600 Stück
- Einstandspreis 30 € / Stk.
- Bestellkosten 70 € pro Bestellung
- Lagerhaltungskostensatz 16,9 % p.a.
- Sicherheitsbestand 100 Bauteile

1. Berechne die optimale Bestellmenge.
2. Berechne das Kosteneinsparpotenzial, wenn bisher 2 Bestellungen pro Monat ausgelöst wurden.

a) Berechnung der optimalen Bestellmenge

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times k_b \times X_{ges}}{EP \times i_L}}$$

$$X_{ges} = 600 \times 12 = 7.200$$

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{2 \times 70 \times 7.200}{30 \times 0,169}} = 445,89$$

$$GK = BK + LK$$

$$BK = K_b : \text{Anzahl der Bestellungen}$$

$$BK = 7.200 : 445 = 16,14 \approx 17$$

$$BK = 70 \times 17 = 1.190\text{€}$$

$$LK = \frac{x}{2} + SB \times EP \times i_L$$

$$LK = \frac{446}{2} + 100 \times 30 \times 0,69 = 1.637,61\text{€}$$

$$GK = 1.637,61\text{€} + 1.190\text{€} = 2.827,61\text{€}$$

b) Berechnung des Kosteneinsparpotenzials wenn bisher 2 Bestellungen pro Monat ausgelöst wurden

$$24 \text{ Bestellungen } BK + LK$$

$$BK = 24 \times 70\text{€} = 1.680\text{€}$$

$$LK = \emptyset LB \times EP \times i_L$$

$$\emptyset LB = \frac{x}{2} + SB$$

$$x = \frac{\text{Jahresverbrauch}}{24} = \frac{7.200}{24} = 300$$

$$\emptyset LB = \frac{300}{2} + 100 = 250$$

$$LK = 250 \times 30 \times 0,169 = 1.267,50$$

$$BK + LK = 1.680 + 1.267,50 = 2.947,50$$

Festlegung der Bestellmenge

Übungsaufgabe 17 - Make or Buy - Eigen- vs. Fremdbezug Vergleich

Kosten für den Fremdbezug:

- 20 € / Stk.
- Mengenrabatt 5 %
- Skonto 2 %
- Bezugskosten 50 Cent / Stk.

Kosten für Eigenfertigung:

- Investition neue Anlage 200 T
- Betriebliche Nutzungsdauer 12 Jahre
- Restwerterlös nach 12 Jahren = 20.000
- Kalkulierter Zins 12 %
- Monatliche Wartungskosten = 150
- Fixkosten / Jahr = 5.000
- Variable Plan-Stückkosten = 10,00 €

Der Quartalsbedarf beträgt 5.000 Stück

a) Fremdbezug

$$Zekp = EP - \text{Rabatt} = X$$

$$Zekp = 20\text{€} - 5\% = 19\text{€}$$

$$Bekp \text{ mit Skonto} = X - \text{Skonto}$$

$$Bekp = 19\text{€} - 2\% = 18,62\text{€}$$

$$18,62\text{€} + 0,50\text{€ BK} = 19,12\text{€/Stk.}$$

$$19,12\text{€/Stk.} \times 20.000 = 382,400\text{€ / Jahr}$$

Eigenfertigung

$$\text{kalk. Afa} = \frac{WBW - RW}{n}$$

$$WBW = AK \times 1,04^{12}$$

$$\text{kalk. Afa} = \frac{200T - 20T}{12} = 15T / \text{Jahr}$$

$$\text{kalk. Zinsen} = \frac{AK + RW}{2} \times i$$

$$\text{kalk. Zinsen} = \frac{200 + 20}{2} \times 0,12 = 13,2T$$

$$\text{Wartung} = 150 \times 12 = \frac{1.800T}{5.000} = 35.000\text{€}$$

$$Kv = 10\text{€} \times 20.000 = 200.000\text{€}$$

$$K = Kv + \text{Wartung} = 200.000\text{€} + 35.000\text{€} = 235.000\text{€}$$

$$X_{\text{krit}} = \frac{Kf(\text{Eigenfertigung})}{FBP - Kv \text{ Eigenfertigung}}$$

$$X_{\text{krit}} = \frac{35.000}{19,12 - 10} = 3.837,71\text{€} \approx 3.838\text{€}$$

Vorteile Eigenfertigung:

- Keine Abhängigkeit vom Lieferanten
- Kompetenzaufbau intern
- Know-how bleibt im Unternehmen
- Auslastung bleibt intern
- Bei Überbeschäftigung zusätzlicher Deckungsbeitrag
- Einfluss auf die Qualität

Nachteile Eigenfertigung:

- Fixkosten bleiben bei einem geringen Auftragseingang bestehen

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 1

- Für das AufstiegsBAföG ist es notwendig, dass die Anwesenheit der Teilnehmer durch die Lehrkraft sichergestellt werden muss. Aus diesem Grund muss die Kamera aktiviert werden.
- **Geplante Pausenzeiten:**
 - 10.00 - 10.15 Uhr
 - 12.15 - 13.00 Uhr
 - 15.00 - 15.15 Uhr
 - **Ende:** 17.45 Uhr
- Sollte ein Schüler mal die Internetverbindung verlieren und aus dem Zoom-Raum geschmissen werden, einfach wieder neu einloggen. Man kann unter Umständen ein paar Minuten im Warteraum warten, bis man wieder am Meeting teilnehmen kann. (Manchmal sieht man das nicht direkt als Lehrkraft.)
- Damit die Teilnehmer den Unterricht nachträglich ansehen können, starte bitte die **Zoom-Cloud-Aufzeichnung** zu Beginn des Unterrichtes.

- Das Inhaltsverzeichnis der PowerPoint befindet sich am Anfang
- Umso mehr ihr mitmacht, desto größer ist euer Lernerfolg.
- Bei Unklarheiten also gern fragen.
- **Erinnerung:** Bitte bearbeitet die Leistungskontrollen für das AFBG.
- Die Powerpoint aus dem Unterricht, findet ihr in Learningsuite im MG-Kurs im Modul “Willkommen + Downloadmaterial”
- Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem Unterricht, findet ihr im MG-Kurs im Modul “Hinweis zum virtuellen Präsenzunterricht”
- **Feedbackformular (am Ende Link in den Chat senden):**
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 1: Grundlagen und Aufgaben der Logistik

- Globalisierung
- Weltweites Lieferantenmanagement (Supply-Chain-Management)
- Reduzierung von Zoll- und Grenzschränken
- Zunehmender Wettbewerb
- Produktrecycling
- Erhöhte Sicherheitsstufen bei Luft- und Seefracht

- Effizientes Supply-Chain-Management
- Durchlaufzeit reduzieren
- Senkung der Kosten
 - Reduzierung Lagerbestände
 - Just-In-Time
 - Just-In-Sequence
- Verfügbarkeit in der Produktion aufrechterhalten
- Waren- und Informationsfluss optimieren

- Ziele Einkauf
 - Günstige Beschaffung: hohe Bestellmenge, wenig Varianten
- Ziele Lagerhaltung
 - Geringe Lagerhaltungskosten, kleine Mengen
- Ziele Absatz
 - Viele Varianten, hohe Verfügbarkeit

→ Zielkonflikte

Die Beschaffung hat die Aufgabe, die benötigten Waren, Rohstoffe und Betriebsmittel einzukaufen und sicherzustellen, dass diese termingerecht in der Produktion ankommen.

Ziel:

- Die erforderliche Menge
- In der erforderlichen Qualität
- Zum gewünschten Zeitpunkt
- So günstig wie möglich bereitzustellen

Aufgabe:

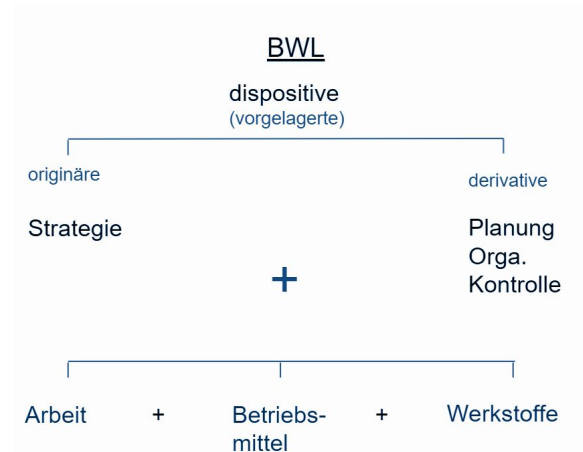
- Optimaler Einsatz der Produktionsfaktoren

Ziel:

- Die erforderliche Menge
- In der erforderlichen Qualität
- Zum gewünschten Zeitpunkt
- So günstig wie möglich bereitzustellen

Aufgabe:

- Optimaler Einsatz der Produktionsfaktoren



Ziel: (6 R's)

- Die richtige Ware,
- In der richtigen Menge,
- Mit der richtigen Qualität
- Zum richtigen Zeitpunkt
- Am richtigen Ort
- Zu den richtigen Kosten bereitzustellen

Aufgabe:

- Leistungserfüllung
- Qualitätssicherung
- Kostensenkung

1. Beschaffungslogistik
 - Nachdem die Ware eingekauft wird, muss auch der Transport zum Unternehmen organisiert werden.
2. Lagerlogistik
 - Lagersysteme, Lagerorganisation. Wie erfolgt die Lagerung?
3. Produktionslogistik
 - Logistik während der Produktion. An der Maschine oder in einem Zentrallager?
4. Transportlogistik
 - Transportmittel, Beladung, Entladung
5. Distributionslogistik
 - Wie erfolgt die Verteilung der Produkte am Markt:
 - Online
 - Franchising
 - Großhändler

- Supply Chain = Lieferkette
- Die Lieferkette wird gesamtheitlich betrachtet und optimiert
 - Von Lieferant, über Produzent bis zum Kunde
- **Ziel:** Lieferkette zu optimieren
 - Durchlaufzeiten verkürzen
 - Liefertermine einhalten
 - Lagerbestand reduzieren
 - Kosten des Lagerbestandes senken
 - Produktivität soll erhöht werden



Beim Supply-Chain Management (Lieferkettenmanagement) wird die gesamte Lieferkette untersucht. Man fragt sich dabei:

- Wie kann man die Kosten reduzieren
- Was benötigt der Kunde wirklich?

Die oben dargestellte Grafik ist eine einfache Darstellung einer Supply-Chain. In der Realität kann dies natürlich viel umfangreicher sein (z. B. inkl. Entwicklung, Qualitätskontrolle, Just-In-Time Anlieferung). Man möchte durch die gesamtheitliche Betrachtung der Lieferkette die Kosten reduzieren, ohne das Produkt für den Endkunden zu verschlechtern. Alle Prozesse sollen am Endkunden ausgerichtet werden.

- Unfertige Erzeugnisse
- Fertige Erzeugnisse
- Handelsware
 - Wird nur eingekauft und weiterverkauft, Herstellung erfolgt nicht im eigenen Betrieb
- Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe
 - Rohstoffe: Hauptbestandteil eines Produktes (Holz für einen Stuhl)
 - Hilfsstoffe: Fließt beiläufig in das Produkt mit ein (Leim zum verkleben)
 - Betriebsstoffe: Für die Produktion im Betrieb notwendig (Öl für die Maschine)

Distribution

- Lagerfunktion
 - Zwischenlagerung
 - Lagerung von Endprodukte bis diese abgesetzt sind
- Kommissionieren
 - Einzelne Lagerteile aus dem Lager entnehmen und für einen Auftrag zusammenpacken
- Ware verpacken
- Transport der Ware organisieren, steuern

Redistribution

- Mehrwegbehälter (Paletten, Kisten) tauschen
- Transport von Leergut
- Recycling von Einwegverpackungen
- Abwicklung von Retouren und Reklamationen

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 1: Grundlagen und Aufgaben der
Beschaffungslogistik

Zentrale Beschaffung bedeutet, dass die Beschaffung von einem zentralen Punkt erfolgt. In der Praxis kann dies ein zentraler Standort für den Einkauf sein.

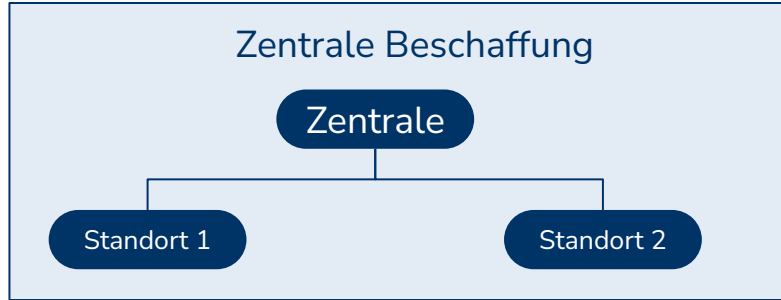
Beispiel: Ein Unternehmen kann verschiedene Standorte haben. Die Beschaffung wird jedoch durch einen zentralen Einkauf, zum Beispiel durch den Standort Berlin, abgewickelt.

Jeder Standort sendet somit seinen Bedarf der einzelnen Bedarfsgüter nach Berlin. Berlin bestellt für alle Standorte dann die Bedarfsgüter zentral.

Dezentrale Beschaffung bedeutet, dass von mehreren Standorten die Beschaffung einzeln erfolgt.

Beispiel: Ein Unternehmen kann verschiedene Standorte haben. Bei der dezentralen Beschaffung kann jeder Standort die Ware eigenständig einkaufen.

Jeder Standort ermittelt somit seinen Bedarf der einzelnen Bedarfsgüter und bestellt diese für sich.



- Standorte senden ihren Bedarf an die Zentrale
 - Zentrale beschafft das Material für alle Standorte zusammen
- Einheitlicher Beschaffungsprozess, Mengenrabatte, Entlastung der Mitarbeiter vor Ort, Spezialisten in der Zentrale (Einkäufer), weniger Kontrolle notwendig

- Jeder Standort beschafft das benötigte Material in eigener Regie
- Doppelarbeit, aber höhere Mitarbeitermotivation da mehr Verantwortung, höheres Bildungsniveau der Mitarbeiter notwendig

Frage an die Teilnehmer:

Was sind Vor- und Nachteile der zentralen bzw. dezentralen Beschaffung?

Am besten gemeinsam am virtuellen Whiteboard erarbeiten.



Vorteile:

- Einheitlicher Beschaffungsprozess, Mengenrabatte, Entlastung der Mitarbeiter vor Ort, Spezialisten in der Zentrale (Einkäufer), weniger Kontrolle notwendig

Nachteile:

- erhöhter Kommunikationsaufwand
- höherer Zeitaufwand beim Bestellprozess



Vorteile:

- Höhere Mitarbeitermotivation da mehr Verantwortung, kurze Wege bei der Bestellung

Nachteile:

- Doppelarbeit, höheres Bildungsniveau der Mitarbeiter notwendig, viele Spezialisten notwendig, keine gesamtheitlichen Mengenrabatte möglich

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 1: Der Beschaffungsprozess

- Unfertige Erzeugnisse
- Fertige Erzeugnisse
- Handelsware
 - Wird nur eingekauft und weiterverkauft, Herstellung erfolgt nicht im eigenen Betrieb
- Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe
 - Rohstoffe: Hauptbestandteil eines Produktes (Holz für einen Stuhl)
 - Hilfsstoffe: Fließt beiläufig in das Produkt mit ein (Leim zum verkleben)
 - Betriebsstoffe: Für die Produktion im Betrieb notwendig (Öl für die Maschine)

- **Primärbedarf:**
 - Primärbedarf ist der Bedarf an den fertigen Erzeugnissen
- **Sekundärbedarf:**
 - Sekundärbedarf ist der Bedarf an Rohstoffen oder Halbfertigerzeugnissen für den Primärbedarf
- **Tertiärbedarf:**
 - Tertiärbedarf ist der Bedarf an Betriebs- und Hilfsstoffen

Beispiel:

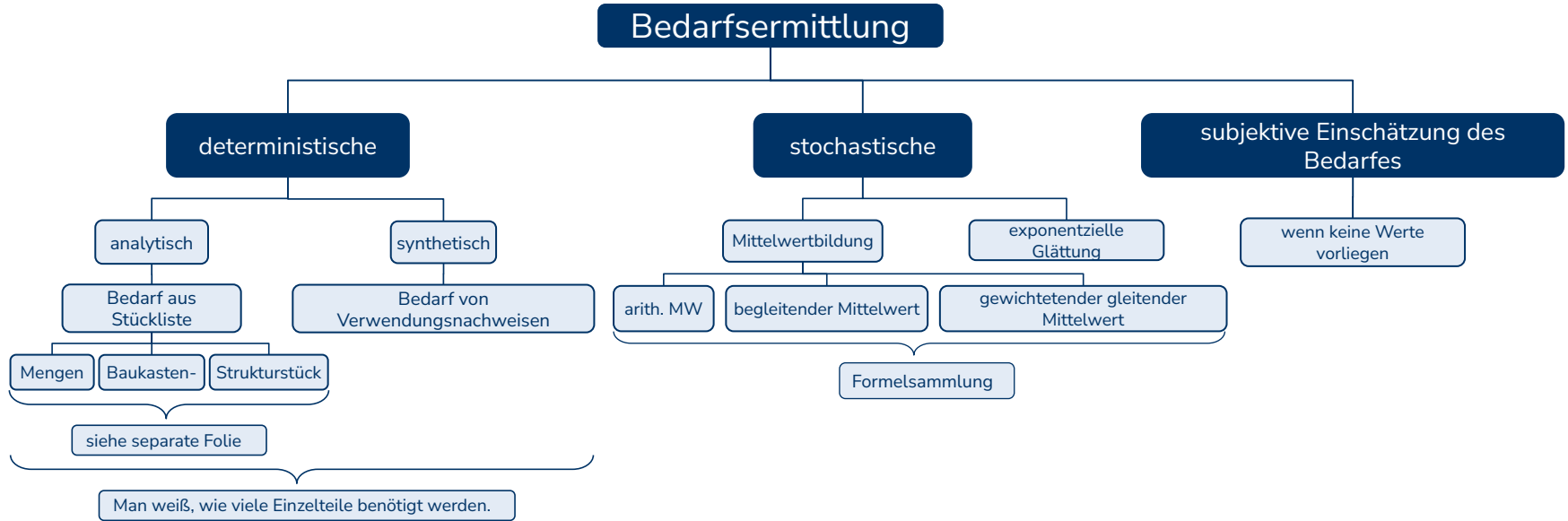
- Primärbedarf: 100 Tastaturen
- **Sekundärbedarf:**
 - 100x Taste a
 - 100x Taste b
 - 100x Taste c usw.
 - Achtung! Umgang mit Baugruppen

Sekundärbedarf
+ Zusatzbedarf
Bruttobedarf
- Lagerbestand/Werkstatt Bestände
- erwartete Bestellzugänge
Nettobedarf

Tipp:

Steht auch in der
Formelsammlung

1. Bedarf ermitteln (siehe Überblick auf den nächsten beiden Folien)
2. Beschaffungsmarkt analysieren
3. Lieferanten suchen
4. Angebote bewerten und auswählen (z. B. über Nutzwertanalyse)
5. Verhandlungen durchführen
 - Evtl. Rahmenvertrag?
6. Bestellverfahren festlegen
7. Bestellüberwachung
8. Lieferanten/Verfahren bewerten

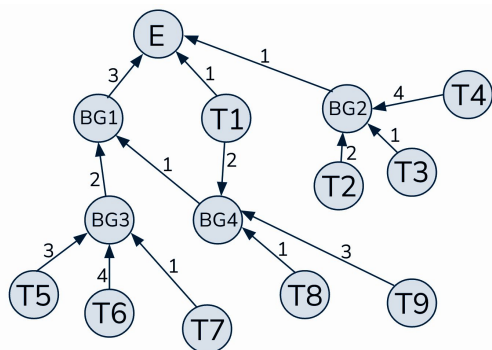
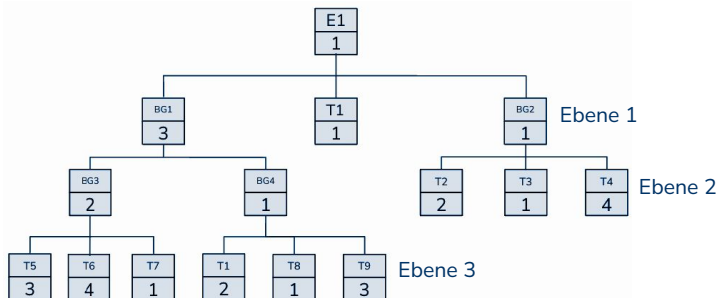


Bei Stücklisten/ auftragsbezogen
(Primärbedarf -> Sekundärbedarf)

Bevorzugt bei konstantem Verbrauch

Grundlagen und Aufgaben der Beschaffungslogistik

Beschaffungsprozess im Unternehmen - Bedarf ermitteln



Mengenstückliste	
Bezeichnung	Menge
T1	7
T2	2
T3	1
T4	4
T5	18
T6	24
T7	6
T8	3
T9	9

Strukturstückliste			
lfd.Nr.	Ebene	Ident-Nr.	Menge
1	1	BG1	3
2	2	BG3	2
3	3	T5	3
4	3	T6	4
5	3	T7	1
6	2	BG4	1
7	3	T1	2
8	3	T8	1
9	3	T9	3
10	1	T1	1
11	1	BG2	1
12	2	T2	2
13	2	T3	1
14	2	T4	4

Baukastenstückliste		
Erzeugnis 1		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	BG 1	3
2	T 1	1
3	BG 2	1

Baukastenstückliste		
BG 1		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	BG 3	2
2	BG 4	1

Baukastenstückliste		
BG 3		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 5	3
2	T 6	4
3	T 7	1

Baukastenstückliste		
BG 4		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 1	2
2	T 8	1
3	T 9	3

Baukastenstückliste		
BG 2		
lfd. Nr.	Ident. Nr.	Menge
1	T 2	2
2	T 3	1
3	T 4	4

Bei der Analyse des Beschaffungsmarktes gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Abhängig davon, welche Güter das Unternehmen beschaffen will, ist es wichtig, die Ware ggfs. von einem oder mehreren Lieferanten zu beziehen.

Es können die nachfolgenden Beschaffungskonzepte eingesetzt werden (siehe nächste Folie).

- Anzahl der Lieferanten
 - Single Sourcing (**Vorteil:** Supply-Chain-Management leicht zu pflegen, Mengenrabatte)
 - Double Sourcing (**Vorteil:** Mehr Unabhängigkeit als von einer Quelle)
 - Multiple Sourcing (**Vorteil:** Mehrere Lieferanten zur Auswahl, Verhandlungspotential)
- Geografische Unterscheidung
 - Local Sourcing
 - National Sourcing
 - Global Sourcing

- Beschaffungszeitpunkt
 - Bestellpunktverfahren
 - Menge X wird beim Erreichen des Meldebestandes bestellt (Grafik)
 - Formel für Meldebestand: $(\text{Tagesverbrauch} \times \text{Beschaffungszeit}) + \text{Sicherheitsbestand}$
 - **Sicherheitsbestand:** “eiserne Reserve” z. B. bei Lieferverzug
 - Bestellrhythmusverfahren
 - Es wird immer zu einem bestimmten Rhythmus bestellt, z. B. 4 Wochen Takt
 - Just-In-Time (JIT)
 - Anlieferung erfolgt zur richtigen Zeit
 - Reduzierung des Lagerbestandes
 - Just-In-Sequence (JIS)
 - Noch anspruchsvoller als JIT, da die Teile auch in der richtigen Sequenz (Reihenfolge) angeliefert werden

Bei der Lieferantensuche ist es wichtig, nicht nur auf den Verkaufspreis des Lieferanten zu achten. Auch weitere Einflussfaktoren sollten bei der Lieferantensuche berücksichtigt werden:

- Image des Lieferanten
- Zertifizierungen von dem Lieferanten
- Produktionsbedingungen des Lieferanten
- Lieferbedingungen, wie zum Beispiel Incoterms
- Qualität der Produkte von dem Lieferanten
- usw.
- Was fällt euch noch ein?
- Welches Instrument kann für den Vergleich von Lieferanten eingesetzt werden?

1. Kriterien auswählen
2. Bewertungsmaßstab festlegen
3. Gewichtung festlegen (unterschiedlich!)
4. Punkte vergeben
5. Nutzwert berechnen ($3 * 4$)
6. Kontrolle, ob der vorgegebene Zielerreichungsgrad (z. B. 75%) erfüllt wurde. ($75 \% * \text{max. Punktzahl } 5 = 3,75$)

Bewertungs- maßstab ②	Punkte
sehr gut	5
gut	4
mittel	3
geht so	2
schlecht	1

Vorteile: Transparent, berücksichtigt auch die nicht-monetären Faktoren
Nachteile: Zeitaufwendig, subjektive Kriterien für Gewichtung und Bewertung

	Angebot A			Angebot B		Angebot C	
Kriterium ①	Gewichtung ③	Punkte ④	Nutzwert ⑤	Punkte	Nutzwert	Punkte	Nutzwert
Benutzer-freundlichkeit	40 %	5	2	4	1,6	3	1,5
Lieferzeit	10 %	3	0,3	3	0,3	4	0,4
Service	10 %	2	0,2	4	0,4	5	0,5
Garantie	30 %	1	0,3	3	0,9	1	0,3
Umwelt	10 %	4	0,4	2	0,2	1	0,3
SUMME			3,2		3,4 ⑥		3,0

Bei der Verhandlung mit dem Lieferanten ist es wichtig, dass man gute und geeignete Einkäufer hat. Insbesondere in Industrieunternehmen, die Produkte einkaufen und weiter bearbeiten, um sie gewinnbringend zu verkaufen, ist der größte “Kostenblock” in der Regel die Ware beim Einkauf.

Es wird immer wieder gesagt, dass die Personalkosten bei Industrieunternehmen ein hoher Kostenblock ist. Im produzierenden Gewerbe, insbesondere bei Konzernen, kann der Einkauf von Material bis zu 80% der Produktkosten ausmachen. Aus diesem Grund kann man beim Einkauf am meisten sparen. Ein geeignetes Instrument hierfür kann zum Beispiel die ABC-Analyse sein.

Bei der ABC-Analyse kann der Einkäufer die A-Güter ermitteln. Wenn der Einkäufer weiß, dass die A-Güter einen hohen Anteil vom Gesamt-Einkaufsvolumen ausmacht, kann dieser bei den Verhandlungen mehr Zeit investieren, weil er dann die größten Einsparungen durch intensive Verhandlungen realisieren kann.

Güter werden in A, B und C Güter eingeteilt.

- **Ziel:** Wichtige Güter von unwichtigen zu unterscheiden.
- “Güter” sind hier nur ein Platzhalter. **Das Analyseinstrument der ABC Analyse kann auch verwendet werden für:**
 - Mitarbeiter
 - Kunden
 - Lieferanten
 - Aufgaben

Einsatzbereiche:

- Lieferanten nach Kosten klassifizieren
- Material und Lagerbestände/Lagerumschlag
- Kunden nach Umsatz klassifizieren
- Aufgaben nach Wichtigkeit klassifizieren
- Projekte nach Wichtigkeit/Umsatz klassifizieren

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75%	ca. 5-10%
B	ca. 20%	ca. 20-40%
C	ca. 5%	ca. 50-75%

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk. in EUR	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
1	30	10					
2	20	8					
3	10	20					
4	10	60					
5	100	2					
6	30	3					
7	20	2					
8	50	20					
9	200	0,1					
10	5	100					
11	30	40					
12	20	4					
13	50	3					
14	1000	2					

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
1	30	10	300 €	4,59 %	6		
2	20	8	160 €	2,45%	9		
3	10	20	200 €	3,06 %	7		
4	10	60	600 €	9,17 %	4		
5	100	2	200 €	3,06 %	8		
6	30	3	90 €	1,38 %	11		
7	20	2	40 €	0,61 %	13		
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3		
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14		
10	5	100	500 €	7,65 %	5		
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2		
12	20	4	80 €	1,22 %	12		
13	50	3	150 €	2,29 %	10		
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1		
			6.540 €	100 %			

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1	30,58 %	A
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2	48,93 %	A
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3	64,22 %	A
4	10	60	600 €	9,17 %	4	73,39 %	A
10	5	100	500 €	7,65 %	5	81,04 %	B
1	30	10	300 €	4,59 %	6	85,63 %	B
3	10	20	200 €	3,06 %	7	88,69 %	B
5	100	2	200 €	3,06 %	8	91,74 %	B
2	20	8	160 €	2,45 %	9	94,19 %	B
13	50	3	150 €	2,29 %	10	96,48 %	C
6	30	3	90 €	1,38 %	11	97,86 %	C
12	20	4	80 €	1,22 %	12	99,08 %	C
7	20	2	40 €	0,61 %	13	99,69 %	C
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14	100,00 %	C

Kategorie	Wertanteil (vom Gesamtwert)	Mengenanteil
A	ca. 75 %	ca. 5-10 %
B	ca. 20 %	ca. 20-40 %
C	ca. 5 %	ca. 50-75 %

1.

2.

3.

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge
1	30	10	300 €	4,59 %	6
2	20	8	160 €	2,45%	9
3	10	20	200 €	3,06 %	7
4	10	60	600 €	9,17 %	4
5	100	2	200 €	3,06 %	8
6	30	3	90 €	1,38 %	11
7	20	2	40 €	0,61 %	13
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14
10	5	100	500 €	7,65 %	5
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2
12	20	4	80 €	1,22 %	12
13	50	3	150 €	2,29 %	10
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1
			6.540 €	100 %	

neu ordnen

5.

6.

Teil	Bedarfsmenge in Stk. pro Jahr	Einstandspreis pro Stk.	Einkaufsvolumen in € pro Jahr	Prozentualer Anteil (vom Gesamtvolumen)	Rangfolge	%-Anteil kumuliert	Kategorie
14	1000	2	2.000 €	30,58 %	1	30,58 %	A
11	30	40	1.200 €	18,35 %	2	48,93 %	A
8	50	20	1.000 €	15,29 %	3	64,22 %	A
4	10	60	600 €	9,17 %	4	73,39 %	A
10	5	100	500 €	7,65 %	5	81,04 %	B
1	30	10	300 €	4,59 %	6	85,63 %	B
3	10	20	200 €	3,06 %	7	88,69 %	B
5	100	2	200 €	3,06 %	8	91,74 %	B
2	20	8	160 €	2,45 %	9	94,19 %	B
13	50	3	150 €	2,29 %	10	96,48 %	C
6	30	3	90 €	1,38 %	11	97,86 %	C
12	20	4	80 €	1,22 %	12	99,08 %	C
7	20	2	40 €	0,61 %	13	99,69 %	C
9	200	0,1	20 €	0,31 %	14	100,00 %	C

Dadurch, dass bei der ABC Analyse die Güter nur nach ihrem Wert klassifiziert werden, kann man die ABC Analyse noch um die XYZ Analyse erweitern.

Bei der XYZ Analyse werden die Güter nach ihrer Häufigkeit und Vorhersagekraft klassifiziert.

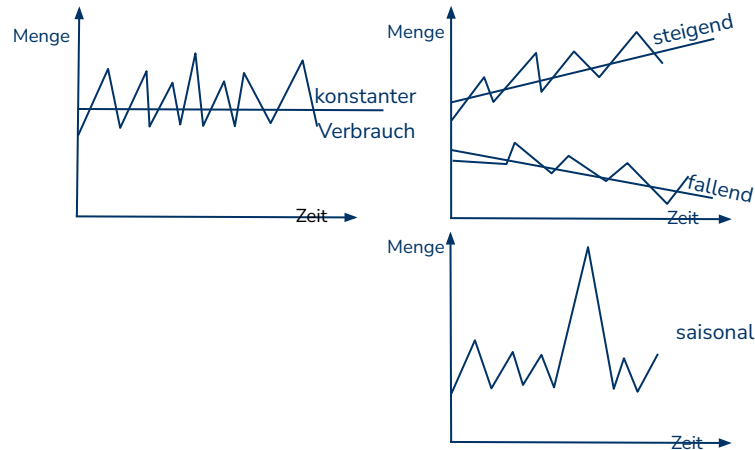
Grundlagen und Aufgaben der Beschaffungslogistik -

Der Beschaffungsprozess - Beschaffungsprozess im Unternehmen - Die Kombination aus der ABC und XYZ-Analyse

	A	B	C	Lernschema: 2 Achsen • ABC (nach Wert) • XYZ-Achse (nach Verbrauch) → 9 Felder
X	• Hoher Wertanteil • Konstanter Verbrauch • Hohe Vorhersagegenauigkeit	• Mittlerer Wertanteil • Konstanter Verbrauch • Hohe Vorhersagegenauigkeit	• Geringer Wertanteil • Konstanter Verbrauch • Hohe Vorhersagegenauigkeit	
Y	• Hoher Wertanteil • Verbrauch schwankend • Mittlere Vorhersagegenauigkeit	• Mittlerer Wertanteil • Verbrauch schwankend • Mittlere Vorhersagegenauigkeit	• Geringer Wertanteil • Verbrauch schwankend • Mittlere Vorhersagegenauigkeit	
Z	• Hoher Wertanteil • Verbrauch unregelmäßig • Niedrige Vorhersagegenauigkeit	• Mittlerer Wertanteil • Verbrauch unregelmäßig • Niedrige Vorhersagegenauigkeit	• Geringer Wertanteil • Verbrauch unregelmäßig • Niedrige Vorhersagegenauigkeit	

Bestellmenge kann....

- auftragsbezogen erfolgen
- nach planmäßigen Verbrauch erfolgen
- kann verbrauchsgesteuert erfolgen
 - Bestellrhythmus
 - Die Bestellung erfolgt in einem konstanten Rhythmus, d. h, z. B. alle 4 Wochen
 - Bestellpunkt
 - Immer, wenn nur noch ein gewisser Bestand vorhanden ist, ist dieser “Zeitpunkt” der Auslöser für eine Bestellung
- Optimale Bestellmenge
 - Die optimale Bestellmenge gibt die Bestellmenge in Stk (nicht Häufigkeit der Bestellung an), bei dem die Gesamtkosten für die Bestellungen und gesamten Lagerhaltungskosten am günstigsten sind



- Direkte Beschaffung
 - Direkt beim Hersteller
- Indirekte Beschaffung
 - Über einen Verkäufer, z. B. Großhandel

Einflussfaktoren für die Auswahl (siehe Nutzwertanalyse)

- Preis/Mindermengenzuschläge
- Qualität
- Lieferzeit
- Abnahmemenge
- Entfernung zum Lieferanten

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 1: Allgemeines zur Distributionslogistik

- Fehlmenge
 - Fehlmenge = Material nicht in der richtigen Qualität oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, z. B. durch
 - Diebstahl
 - Lieferschwierigkeiten
- Opportunitätskosten
 - Kosten des entgangenen Gewinns

- Beschaffungslogistik
 - Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Handelsware müssen beschafft werden
- Produktionslogistik
 - Logistik innerhalb der Fertigung (Intralogistik)
- Absatzlogistik
 - Alle logistischen Maßnahmen vom fertigen Produkt bis zum Kunden
- Entsorgungslogistik
 - Recycling und Entsorgung gem. den gesetzlichen Vorschriften
- Ersatzteillogistik
 - Serviceleistung und Versorgung der Kunden mit Ersatzteilen

- Optimale Lieferbereitschaft herstellen
- Güter angemessen behandelt und transportieren (z. B. Gefahrgüter sichern oder Lebensmittel kühlen)
- Güter gerechte Entsorgung
- Die 6R-Regel
 - Das richtige Material
 - In der richtigen Menge
 - In der richtigen Qualität
 - Zur richtigen Zeit
 - Am richtigen Ort
 - Zum richtigen Preis

- Optimierung des Prozesses bei Lagerung und Transport und Ausrichtung auf den Kunden
- Reduzierung der Kapitalbindungskosten und Durchlaufzeiten
 - Einflussfaktoren von Durchlaufzeiten:
 - Lieferverzögerung
 - Motivationsprobleme bei MA
 - Produktionsstillstand
 - Planungsfehler
 - Wartungsmängel
 - Unzureichende MA-Qualifikation
- Reibungsloser Transport

- Veredelungsfunktion
 - Wein, Holz
- Spekulationsfunktion
 - Wert der Güter soll steigen
- Ausgleichsfunktion
 - Zwischen Angebot und Nachfrage
- Pufferfunktion
 - Zeitraum zwischen der Herstellung und dem Verkaufszeitpunkt
- Sicherungsfunktion
 - Aufrechterhaltung der Produktionsfähigkeit im Falle von Lieferschwierigkeiten

- Preisänderung durch Marktschwankungen
 - Lagerware verliert an Wert
- Technologischer Fortschritt
 - Lagerware verliert an Wert
- Diebstahl
- Verderb der Lagerware

Risiko eines Produktionsstillstandes vermeiden

- Bedarfsunsicherheit
 - Ermittelter Bedarf kann vom realen Bedarf abweichen
- Lieferunsicherheit
 - Abweichung vom Liefertermin
- Bestandssicherheit
 - Abweichung durch falschen EDV-Buchbestand (fällt erst bei Inventur auf, z. B. durch Diebstahl)
- Qualitätsunsicherheit
 - Nicht alles hat die entsprechende und benötigte Qualität

- Festplatzsystem
 - Jede Ware bekommt seinen “festen” Lagerplatz
 - Vorteil: Ware hat einen festen Platz und ist leicht auffindbar, unabhängig von einem IT-System, Lagerregale können gekennzeichnet/beschriftet werden
 - Nachteil: Schlechte Platzausnutzung
- Freiplatzsystem/Chaotisches System
 - Jede Ware wird eingelagert, wo gerade Platz ist
 - Ware muss mit Hilfe eines EDV-System dem Lagerplatz zugeordnet werden
 - Vorteil: Raumkapazitäten im Lager werden optimal ausgenutzt, flexibler bei Änderungen im Raumbedarf, Mitarbeiter müssen nicht alles aus dem Kopf wissen.
 - Nachteil: Abhängigkeit vom EDV-System, EDV-System kostet Geld

Im Lager unterscheiden wir zwischen den folgenden Lagerorganisationen:

- Freiplatzlagerung (chaotische Lagerung)
- Festplatzlagerung (statische Lagerung)

Folgende Kapazitätsangaben der Produkte für Palettenplätze liegen vor:

Produkt	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
P1	10	2	3	4	0	1	8	4	8	3	1	9
P2	12	3	4	18	0	4	5	2	9	6	5	3
P3	3	7	10	3	1	0	4	8	4	2	5	8
P4	6	2	8	4	6	1	0	4	3	2	5	2
P5	7	8	0	19	8	1	8	7	3	6	1	9
P6	8	3	2	2	1	4	3	2	1	8	9	2
P7	18	18	18	18	12	9	3	19	4	18	16	16
P8	0	0	0	0	10	0	0	0	7	8	1	1
P9	9	1	8	3	4	8	9	12	1	1	4	3
P10	4	4	4	4	9	4	4	4	4	1	2	2

Berechne die notwendigen Palettenstellplätze für beide Lagerorganisationen.

Festplatzlagerung:

Produkt	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Höchstbestand
P1	10	2	3	4	0	1	8	4	8	3	1	9	10
P2	12	3	4	18	0	4	5	2	9	6	5	3	18
P3	3	7	10	3	1	0	4	8	4	2	5	8	10
P4	6	2	8	4	6	1	0	4	3	2	5	2	8
P5	7	8	0	19	8	1	8	7	3	6	1	9	19
P6	8	3	2	2	1	4	3	2	1	8	9	2	9
P7	18	18	18	18	12	9	3	19	4	18	16	16	19
P8	0	0	0	0	10	0	0	0	7	8	1	1	10
P9	9	1	8	3	4	8	9	12	1	1	4	3	12
P10	4	4	4	4	9	4	4	4	4	1	2	2	9
													124

Für die feste Lagerplatzvergabe sind 124 Lagerplätze erforderlich:
Summe des Höchstbestandes zu einem der zwölf Zeitpunkte.

Chaotische Lagerung:

Produkt	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
P1	10	2	3	4	0	1	8	4	8	3	1	9
P2	12	3	4	18	0	4	5	2	9	6	5	3
P3	3	7	10	3	1	0	4	8	4	2	5	8
P4	6	2	8	4	6	1	0	4	3	2	5	2
P5	7	8	0	19	8	1	8	7	3	6	1	9
P6	8	3	2	2	1	4	3	2	1	8	9	2
P7	18	18	18	18	12	9	3	19	4	18	16	16
P8	0	0	0	0	10	0	0	0	7	8	1	1
P9	9	1	8	3	4	8	9	12	1	1	4	3
P10	4	4	4	4	9	4	4	4	4	1	2	2
	77	48	57	75	51	32	44	62	44	55	49	55

Für die chaotische Lagerhaltung werden 77 Lagerplätze benötigt:
Höchstbestand der Summe aller Produkte zu einem der zwölf Zeitpunkte.



Allgemeines zur Distributionslogistik

Übungsaufgaben & Quizze in Kahoot

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Distr. Log.

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe



Allgemeines zur Distributionslogistik

Übungsaufgaben & Quizze in Kahoot

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Lagerorganisation + Lager Allgemein

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 1: Hinweis Prüfungstraining & Feedback Formular

- **Bereite dich rechtzeitig mit alten Prüfungen auf die Prüfung vor**
 - ca. 2 bis drei Monate vor der Prüfung mit dem Prüfungstraining starten
 - Mindestens die 10 aktuellsten Prüfungen (5 Jahre) absolvieren, gerne auch mehrmals
 - Steigere die Intensität von dem Prüfungstraining, wie Patrick im Kurs “Wichtiger Hinweis zu Beginn” bei dem Kapitel “Prüfungsvorbereitung” erklärt.
- **Zur Hilfe kannst du auch unsere Prüfungsmatrix inkl. Pareto-Analyse verwenden. Diese findest du im Willkommens Modul von dem entsprechenden Fach.**
- **Link in den Chat in Zoom schicken und die Teilnehmer bitten, Formular auszufüllen**
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichte>

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 2

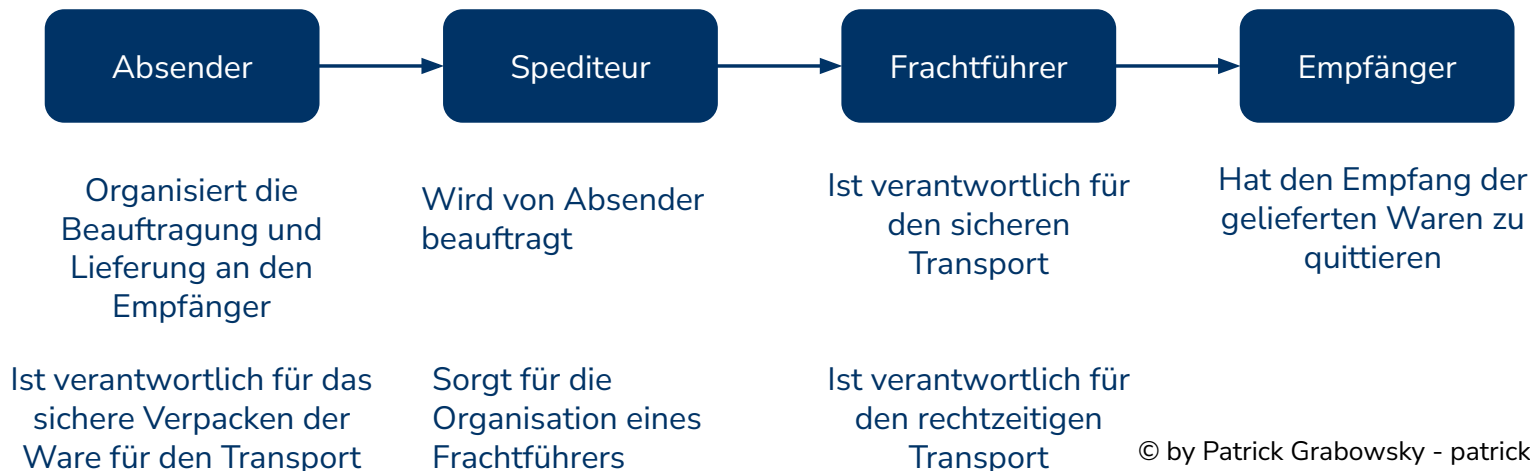
- Für das AufstiegsBAföG ist es notwendig, dass die Anwesenheit der Teilnehmer durch die Lehrkraft sichergestellt werden muss. Aus diesem Grund muss die Kamera aktiviert werden.
- Geplante Pausenzeiten:
 - 10.00 - 10.15 Uhr
 - 12.15 - 13.00 Uhr
 - 15.00 - 15.15 Uhr
 - Ende: 17.45 Uhr
- Sollte ein Schüler mal die Internetverbindung verlieren und aus dem Zoom-Raum geschmissen werden, einfach wieder neu einloggen. Man kann unter Umständen ein paar Minuten im Warteraum warten, bis man wieder am Meeting teilnehmen kann. (Manchmal sieht man das nicht direkt als Lehrkraft.)
- Damit die Teilnehmer den Unterricht nachträglich ansehen können, starte bitte die **Zoom-Cloud-Aufzeichnung** zu Beginn des Unterrichtes.

- Das Inhaltsverzeichnis der PowerPoint befindet sich am Anfang
- Umso mehr ihr mitmacht, desto größer ist euer Lernerfolg.
- Bei Unklarheiten also gern fragen.
- Erinnerung: Bitte bearbeitet die Leistungskontrollen für das AFBG.
- Die Powerpoint aus dem Unterricht, findet ihr in Learningsuite im MG-Kurs im Modul “Willkommen + Downloadmaterial”
- Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem Unterricht, findet ihr im MG-Kurs im Modul “Hinweis zum virtuellen Präsenzunterricht”
- Feedbackformular (am Ende Link in den Chat senden):
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 2: Spezielle Rechtsaspekte

- Der Spediteur agiert i.d.R. als reiner Organisator ohne eigene Verkehrsmittel
(Speditionsvertrag = Organisation des Transportes)
- Der Frachtführer agiert i.d.R. mit eigenen Verkehrsmitteln und transportiert Güter
(Frachtvertrag = Durchführung des Transportes)



		Verkäufer 	Transport 	Abgangshafen 	Schiff 	Empfangshafen 	Transport 2 	Käufer 
Ex Works	EXW							
Free Carrier	FCA							
Cost Paid to	CPT							
Carrier & Insurance Paid to	CIP							
Delivered at Place Unloaded	DPU							
Delivered at Place	DAP							
Delivered Duty Paid	DDP							
Free Alongside Ship	FAS							
Free on Board	FOB							
Cost & Freight	CFR							
Cost, Insurance & Freight	CIF							



Kernidee: Begriffe regeln Ort des Gefahrenübergangs und Ort des Kostenübergangs.

- Einpunktklauseln (gleicher Ort)
 - Gefahr & Kosten gehen am gleichen Punkt vom Verkäufer auf den Käufer über.
 - Beispiele: EXW, FCA/FOB/DAP/DDP (jeweils definierter Übergabepunkt).
- Zweipunktklauseln (verschiedene Orte)
 - Gefahr geht früher über, Kosten trägt der Verkäufer bis zum Zielort.
 - Beispiele: CPT/CIP/CFR/CIF (Gefahr beim Frachtführer/Schiff, Kosten bis Bestimmungsort).

Warum wichtig?

- Klärt Haftung bei Transportschäden und wer Transportkosten trägt (entscheidend für Vertrag & Risiko).

Incoterm	Bedeutung	Transportart	Kostenübernahme Verkäufer	Gefahrenübergang	Klauseltyp
EXW (Ex Works)	Ab Werk	Alle	Keine	Beim Verkäufer	Einpunkt
FCA (Free Carrier)	Frei Frachtführer	Alle	Bis Übergabe an Frachtführer	Beim Frachtführer	Einpunkt
FAS (Free Alongside Ship)	Frei längsseits Schiff	See	Bis zum Kai neben dem Schiff	Beim Schiffs Kai	Einpunkt
FOB (Free On Board)	Frei an Bord	See	Bis Verladung auf Schiff	Beim Schiff	Einpunkt
CFR (Cost and Freight)	Kosten und Fracht	See	Bis Zielhafen	Beim Schiff	Zweipunkt
CIF (Cost, Insurance and Freight)	Kosten, Versicherung und Fracht	See	Bis Zielhafen inkl. Versicherung	Beim Schiff	Zweipunkt
CPT (Carriage Paid To)	Frachtfrei	Alle	Bis Bestimmungsort	Beim Frachtführer	Zweipunkt
CIP (Carriage and Insurance Paid To)	Frachtfrei versichert	Alle	Bis Bestimmungsort inkl. Versicherung	Beim Frachtführer	Zweipunkt
DAP (Delivered At Place)	Geliefert benannter Ort	Alle	Bis Bestimmungsort	Beim Käufer nach Ankunft	Einpunkt
DDP (Delivered Duty Paid)	Geliefert verzollt	Alle	Bis Bestimmungsort inkl. Zoll	Beim Käufer nach Ankunft	Einpunkt

Ziel	Empfohlener Incoterm	Warum
Käufer will volle Kontrolle	EXW	Käufer organisiert alles selbst
Verkäufer übernimmt Transport, Käufer Risiko	CFR/CPT	Verkäufer zahlt vollen Transport, Gefahrübergang früher
Käufer will Lieferung bis zur Tür	DAP/DDP	Verkäufer organisiert alles, Käufer muss nur annehmen

Warum sind CFR & CIF nur für Seefracht?

- **Incoterms® 2020:** Nur für See-/Binnenschifffahrt gelten FAS, FOB, CFR, CIF („blaue Klauseln“).
- **Hauptgrund:** Bei CFR/CIF geht die Gefahr beim Verladen „an Bord“ auf das Schiff über – ein klar definierter Zeitpunkt, der so nur bei klassischer Seefracht passt.
- Warum nicht für andere Transporte?
 - Bei Luft/Bahn/Straße gibt es keinen vergleichbaren „an Bord“-Übergabepunkt.
 - Bei Container-/multimodalen Transporten erfolgt die Übergabe meist am Terminal/Frachtführer statt am Schiff → daher eher CPT oder CIP (für alle Transportarten).

Praxis vs. Theorie (CFR/CIF):

- In der Praxis werden CFR/CIF teils auch bei Containertransporten genutzt – nicht empfohlen, da der Gefahrenübergang unklar werden kann (z. B. Container am Terminal, Verladung erst Tage später).
- Merke: CFR/CIF = nur Seefracht („an Bord“ als Übergabepunkt) → für Container/multimodal besser CPT oder CIP.

Hinweis FAS:

- FAS eignet sich für konventionelle Seefracht/Massengut: Verkäufer liefert längsseits des Schiffs im Verschiffungshafen; ab dort trägt der Käufer Risiko & Kosten.

Definition: Formulierungen zur Einschränkung oder zum Ausschluss der rechtlichen Bindung eines Angebots.

Ziel: Flexibilität bei Preis, Verfügbarkeit und Lieferbedingungen – besonders bei volatilen Märkten.

Typische Klauseln:

- „freibleibend“
- „unverbindlich“
- „ohne Obligo“
- „Preis vorbehaltlich Änderung“
- „Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit“

Vorteile:

- Schutz vor plötzlichen Marktveränderungen
- Keine sofortige rechtliche Bindung und Spielraum für Verhandlungen/Alternativen

Nachteile:

- Mögliche Verunsicherung beim Geschäftspartner
- Geringere Verbindlichkeit kann Vertrauen beeinträchtigen



Spezielle Rechtsaspekte

Übungsaufgaben & Quizze in Kahoot

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem **separaten** Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in **Kurzform** vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Incoterms

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

- **CMR** = Abkommen zur internationalen Güterbeförderung auf der Straße (1956; in vielen Staaten gültig).
- **Absender**: verantwortlich für richtige Angaben im Frachtbrief (Art. 7 CMR) → Frachtführer liefert an die genannte Entladestelle.
- **Frachtführer**: sorgt für sicheren, rechtzeitigen Transport; Umladung nur bei Vereinbarung/Anweisung.
- **Empfänger**: Anspruch auf Ausfertigung + Ware; zahlt ggf. Fracht & Kosten; stellt Quittung aus.
- **DE seit 1998**: keine Pflicht zur Ausstellung/Mitführung, kann aber nach § 408 HGB verlangt werden; Aufbewahrung: 6 Jahre (§ 257 HGB).

- Standgeld §412 3, 421 1 und 3, 420 4 HGB
 - Der Frachtführer oder Spediteur erhält eine zusätzliche Vergütung, weil er länger als die vereinbarte Lade- oder Entladezeit warten muss
- Lagergeld §354 1 HGB
 - Kosten für die Einlagerung von Ware für eine Mietfläche
- Zusätzliche Lieferkosten
 - §419 4 HGB Ansprüche gegen den Auftraggeber geltend machen
- Berechnung des Schadens / Aufwands: Sonderziehungsrecht §431 1
- **§412 1:** Verantwortung für Be- und Entladen

Vierter Abschnitt im vierten Buch Handelsgeschäfte: Frachtgeschäfte

- Allgemeine Vorschriften ab §407 HGB bis §450 HGB
- §451 Beförderung von Umzugsgut bis §452
- §452 Beförderung mit verschiedenen Beförderungsmitteln bis §453
- §454 Speditionsgeschäft bis §466
- §467 Lagervertrag

- TARIC (Tarif Intégré des Communautés Européennes = integrierter Tarif der europ. Gemeinschaft)
 - In der EU gibt es einen einheitlichen Zolltarif. Hierfür wurde von der EU eine mehrsprachige elektronische Datenbank mit den Zollverordnungen und Einfuhrabfertigungen erstellt.
- ATLAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zollabwicklungssystem)
 - ATLAS beschreibt ein IT Verfahren, welches dem deutschen Zoll ermöglicht, Zollabfertigungen und den grenzüberschreitenden Warenverkehr zum größten Teil automatisiert überwachen.

Aktive Lohnveredelung (Art. 256 UZK)

- Ware aus Drittland → EU: wird in der EU bearbeitet/veredelt und danach wieder ins Drittland exportiert.
- **Beispiel:** Import Metall (Indien) → Bearbeitung in DE → Export (Südafrika).

Passive Lohnveredelung (Art. 259 UZK)

- Ware aus der EU → Drittland: wird dort bearbeitet/veredelt und anschließend in die EU reimportiert.
- **Beispiel:** Export Metallteile (DE) → Veredelung (Schweiz/Indien) → Reimport nach DE.

Aktive Lohnveredelung



Passive Lohnveredelung



- Kaufvertrag - §433
- Werkvertrag - §631 ff
 - Erfolg wird geschuldet, Bsp. Reifenwechsel und du bringst die neuen Reifen mit.
- Dienstvertrag - §611
 - Zeit wird geschuldet, z. B. Arbeitsvertrag / Nachhilfeunterricht i. H. von 10h (kein Erfolg wird hier geschuldet)

Wichtig: Kenne die Verträge, damit du die Argumentationskette beim Beantworten der Prüfungsfragen auf dem richtigen § aufbaust



Spezielle Rechtsaspekte

Freizeichnungsklauseln



Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem **separaten** Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in **Kurzform** vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Logistik-Fracht

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe



Spezielle Rechtsaspekte

Übungsaufgaben & Quizze in Kahoot

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem **separaten** Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in **Kurzform** vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Lagerkennzahlen berechnen

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 2: Materialfluss

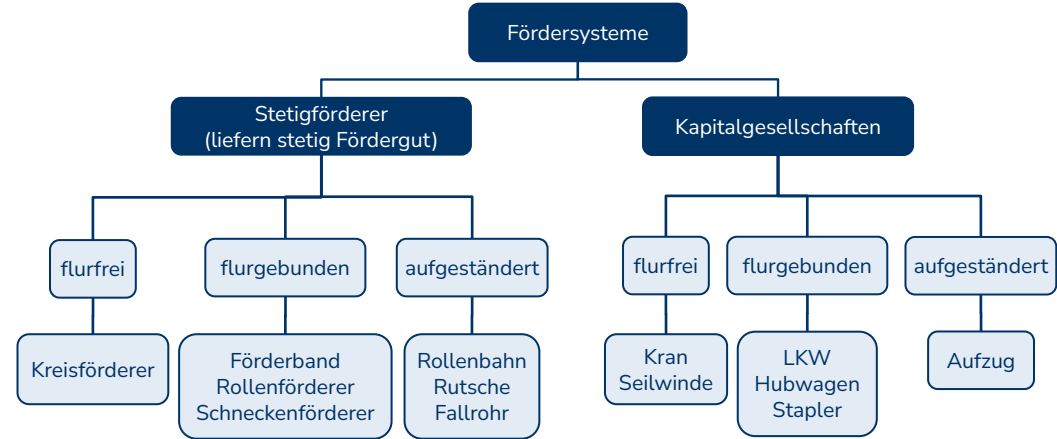
- Werkstattfertigung
 - Maschinen, die das Gleiche verrichten, werden örtlich zusammengefasst. Fräsen, Bohren
 - **Flow-Prinzip:** Gleiche Reihenfolge von Bearbeitungsschritten
 - **Job-Shop Prinzip:** Unterschiedliche Reihenfolge von Bearbeitungsschritten
- Gruppenfertigung
 - **Insselfertigung:** Arbeitsschritte werden zusammengefasst um ein Bauteil herzustellen
 - **Sternfertigung:** Sternförmige Anordnung, von außen kommen die Teile, in der Mitte Zusammenbau
 - **Flexible Fertigungszelle:** Computergesteuerte Kleinwerkstatt
 - **Flexibles Fertigungssystem:** Mehrere verbundene flexiblen Fertigungszellen (Zentralrechner-Steuerung)

- Werkstattfertigung
 - Gleiche Betriebsmittel und Arbeitsplätze werden räumlich zusammengefasst (Verrichtungsprinzip)
 - Hohe Flexibilität
 - Maschinen universell einsetzbar
 - Hoher Platzbedarf
 - Höhere Transportkosten
 - Keine optimale Auslastung
- Reihenfertigung (ähnlich wie Fließfertigung, hier ist bloß mehr Zeitdruck z.B. Fließbandfertigung in der Automobilindustrie)
 - Die Betriebsmittel und Arbeitsplätze werden so angeordnet, sodass das Produkt durch die Fertigung “fließt” indem die einzelnen Bearbeitungsschritte nacheinander erfolgen (Flussprinzip)
 - Geringe Betriebskosten weil hohe Produktivität
 - Hohe Anschaffungskosten
 - Geringe Flexibilität

- Schienengüterverkehr
 - Züge auf Schienen
- Luftfracht
 - Flugzeuge in der Luft
- Straßengüterverkehr
 - LKW's auf der Autobahn
- Seeschifffahrt
 - Containerschiffe auf dem Meer
- Binnenschifffahrt
 - auf Flüssen

Material, Fertige oder unfertige Erzeugnisse sollten beim betrieblichen Transport immer geschützt werden, damit:

- Damit die Ware nicht herunterfällt
 - Transportsicherung auf Paletten
- Ware sollte sich nicht berühren
 - Um Kratzer/Beschädigungen zu vermeiden
- Stapler darf nur auf gekennzeichnet Wegen fahren
 - Arbeitssicherheit
- Evtl. Schutz vor Staub und Witterung
 - Verpackt und gesichert



Vorteile Stetigförderer:

- Permanente Beförderung möglich
- Geringe Betriebskosten
- Wenig Personaleinsatz
- Hohe Förderleistung

Nachteil Stetigförderer:

- Hohe Anschaffungskosten/Investitionskosten -> es wird eine hohe Auslastung benötigt
- Unflexibel, da ortsgebunden

Die Vor- & Nachteile lassen sich bei den Unstetigförderern vertauschen, die Kriterien bleiben die gleichen.

Was benötigt man, wenn man etwas mit einem Kran abladen will?

- Tragmittel (Kranhaken)
- Anschlagmittel (Kette)
- Lastenaufnahmemittel (Traverse)

Welche Anschlagmittel gibt es ?

- Rundschlinge (leicht, günstig, beweglich, robust, passt sich an das zu hebende Bauteil an)
- Hebebänder
- Anschlagketten
- Anschlagseile

Welche Lastaufnahmemittel gibt es?

- Palettengabel
- Lasthebemagnet
- Zangen/Klemmen
- Greifer
- Traversen (bei Gitterboxen)

- Transportverpackung
 - Verpflichtung zum Recycling, z. B. Kartons oder Paletten
 - Hersteller muss dies zurücknehmen
- Umverpackung
 - Pflicht zur stofflichen Verwertung der
 - Rücknahme durch den Händler
- Verkaufsverpackung



Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem **separaten** Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in **Kurzform** vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Restliches

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Virtueller Präsenzunterricht

Tag 2: Hinweis Prüfungstraining & Feedback Formular

- **Bereite dich rechtzeitig mit alten Prüfungen auf die Prüfung vor**
 - ca. 2 bis drei Monate vor der Prüfung mit dem Prüfungstraining starten
 - Mindestens die 10 aktuellsten Prüfungen (5 Jahre) absolvieren, gerne auch mehrmals
 - Steigere die Intensität von dem Prüfungstraining, wie Patrick im Kurs “Wichtiger Hinweis zu Beginn” bei dem Kapitel “Prüfungsvorbereitung” erklärt.
- **Zur Hilfe kannst du auch unsere Prüfungsmatrix inkl. Pareto-Analyse verwenden. Diese findest du im Willkommens Modul von dem entsprechenden Fach.**
- **Link in den Chat in Zoom schicken und die Teilnehmer bitten, Formular auszufüllen**
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichte>